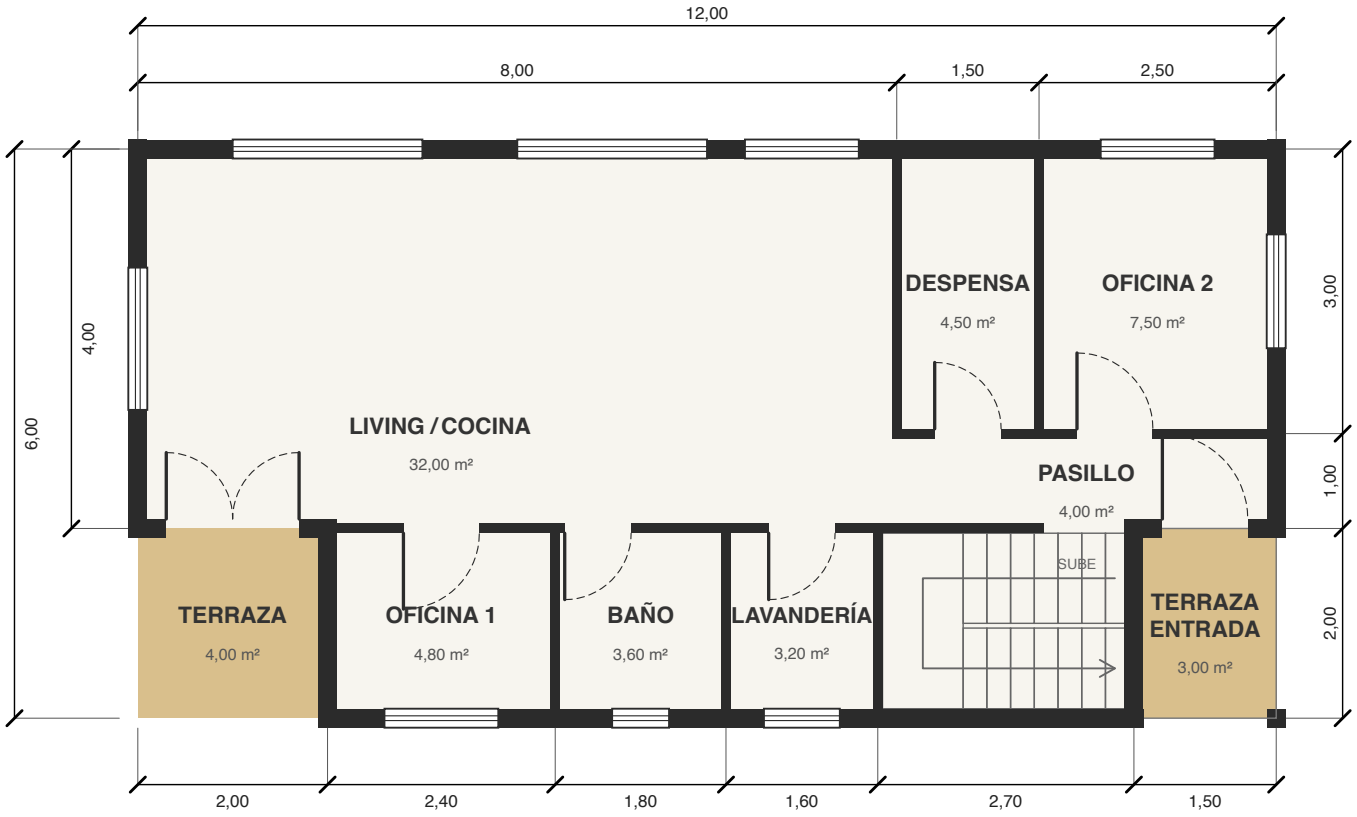
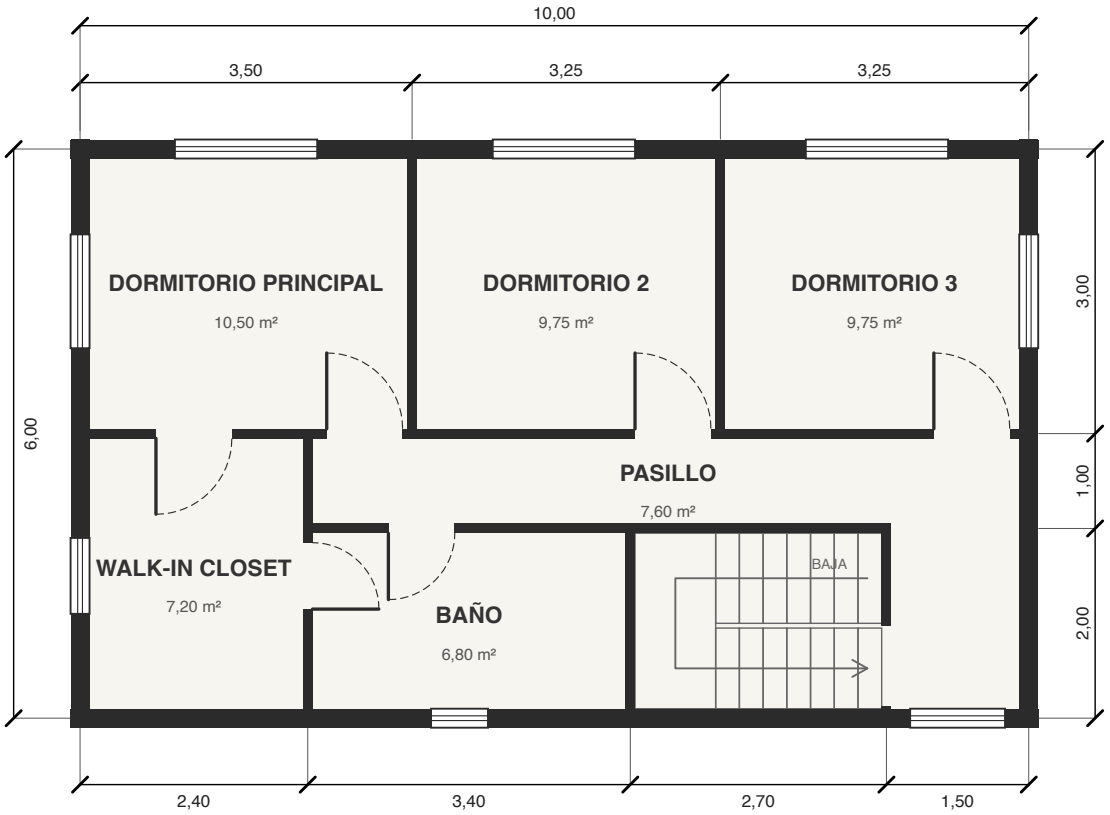
PLANTA PRIMER PISO



SIMBOLOGÍA

- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

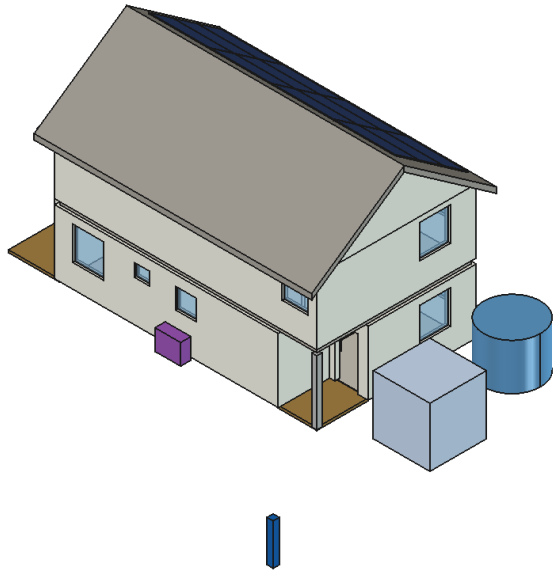
- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

CUADRO DE SUPERFICIES	m²
Primer piso	65,00
Segundo piso	60,00
Total edificado	125,00
Terrazas (no edificadas)	7,00
Superficies medidas a eje de muros	

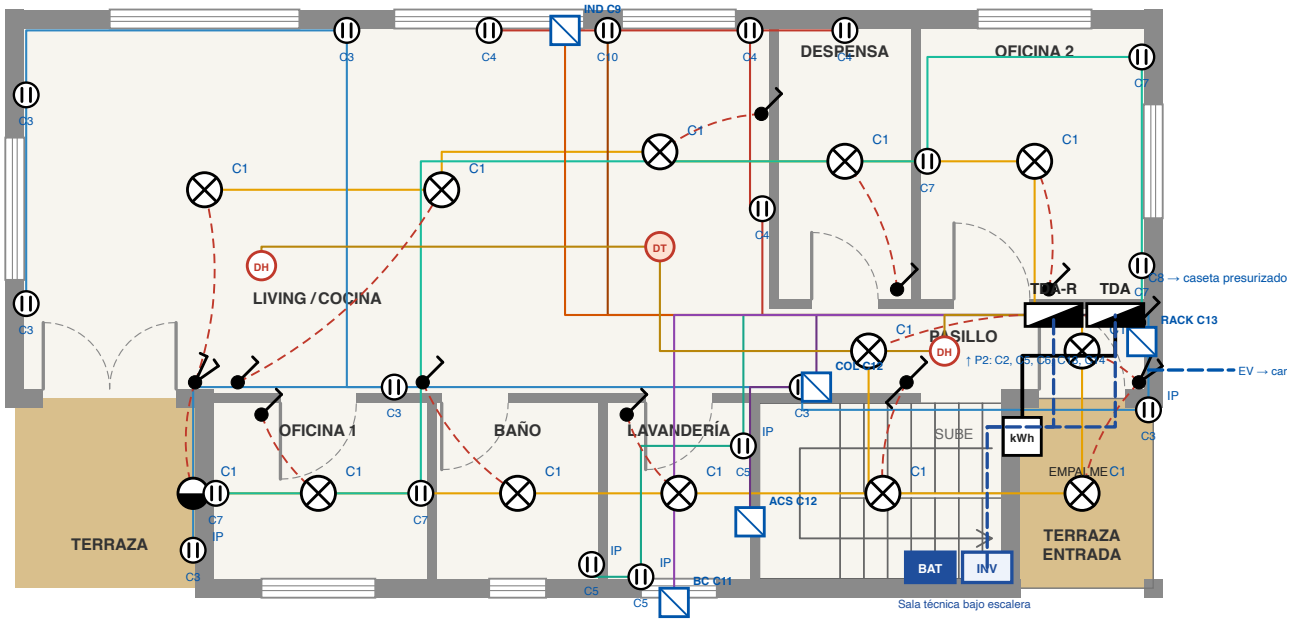
NOTAS

1. Medidas en metros, a eje de muro. Escala 1:100 en A3.
2. Muros exteriores 20 cm, tabiques 10 cm. Piso-cielo P1 2,36 m, P2 2,50 m (≥ 2,30, OGUC 4.1.1).
3. Entrepiso acústico de madera 34 cm (piso flotante + cielo desacoplado, detalle en ELE-02). Nivel piso 2 = +2,70 m. El P2 no lleva piso radiante.
4. Escalera en U: 15 contrahuellas de 18 cm, huellas 25 cm, tramos de 0,90 m. Cabe justo en la franja de 2 m de fondo. Llega al piso 2 por el hall sobre la terraza de entrada. Baranda 0,95 m (0,85 en tramo), sin huecos > 12,5 cm, y puertas de seguridad arriba y abajo (bebé, gatos).
6. Ventanas P2 con antepecho 1,00 m y limitador de apertura 10 cm.
7. Superficie ≤ 140 m² y 2 pisos → F-15 (OGUC 4.3.5 n°14), DS1 ok.
8. Mesones 0,85 m y muebles altos a 1,40 m (estatura 1,64 m).
9. Medidas en casa_datos.py; regenerar: python3 generar_laminas.py

VISTA 3D (modelo FreeCAD)



PLANTA PRIMER PISO



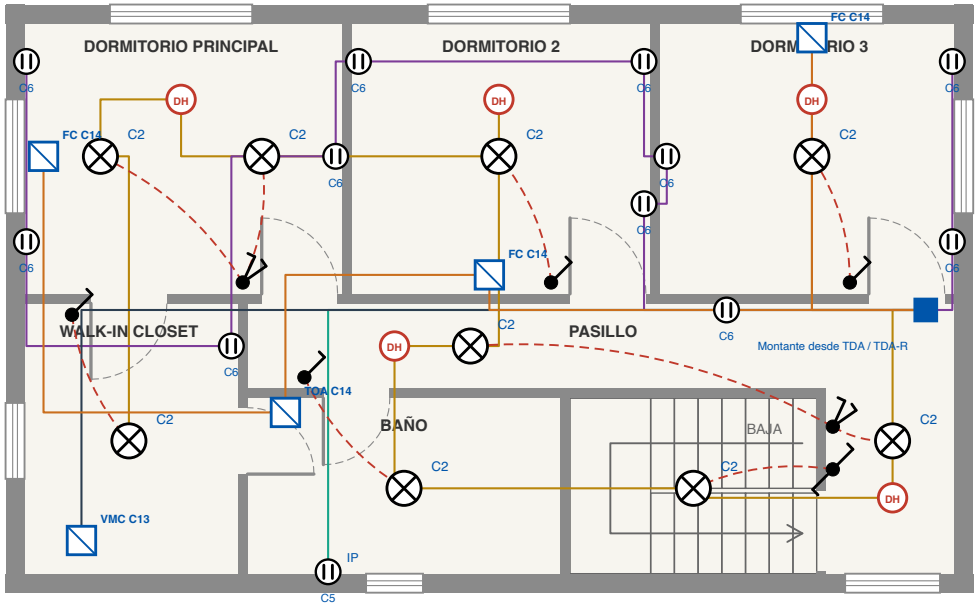
SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- Detector humo / térmico
- Medidor bidireccional
- Inversor híbrido 6 kW
- Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 — N° de circuito
- Montante a P2

CANALIZACIÓN POR CIRCUITO

C1 · C2 · C3 · C4
C5 · C6 · C7 · C8
C9 · C10 · C11 · C12
C13 · C14 · C15

PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- Detector humo / térmico
- Medidor bidireccional
- Inversor híbrido 6 kW
- Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- N° de circuito
- Montante a P2

CANALIZACIÓN POR CIRCUITO

C1 · C2 · C3 · C4
C5 · C6 · C7 · C8
C9 · C10 · C11 · C12
C13 · C14 · C15

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor	Fase · dif.
C1	Alumbrado P1 y terrazas (IP54)	10 A curva B	1,5 mm²	R · IDR1
C2	Alumbrado P2 + detectores de humo	10 A curva B	1,5 mm²	S · IDR1
C13	Ventilación VMC + rack red/domótica	10 A curva C	1,5 mm²	R · IDR1
C4	Enchufes cocina (exclusivo, refrigerador)	16 A curva C	2,5 mm²	R · IDR2
C8	Tablero caseta: presurizadora + bomba pozo	16 A curva C	2,5 mm²	T · IDR2
C3	Enchufes living-comedor y exterior	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID1
C6	Enchufes dormitorios P2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID1
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID1
C5	Enchufes lavandería y baños	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C14	Ventiloconvectores P2 + toallero baño P2	10 A curva C	1,5 mm²	S · ID2
C15	Exterior: alumbrado, bodega y portón	16 A curva C	4 mm² (caída de tensión)	T · ID2
C9	Encimera inducción (limitada a 4,6 kW)	25 A curva C	4 mm²	R · ID3
C10	Horno eléctrico (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID3
C11	Bomba de calor aire-agua (exterior)	20 A curva C	4 mm²	S · ID4 tipo A
C12	Apoyo ACS + circuladores calefacción	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID4 tipo A
EV	Cargador auto 11 kW (RIC 15, TE6)	3×16 A curva C	5×4 mm²	RST · tipo B
FV	Inversor híbrido 6 kW + batería (AFCI)	3×16 A + DPS	5×4 mm²	RST · 100 mA

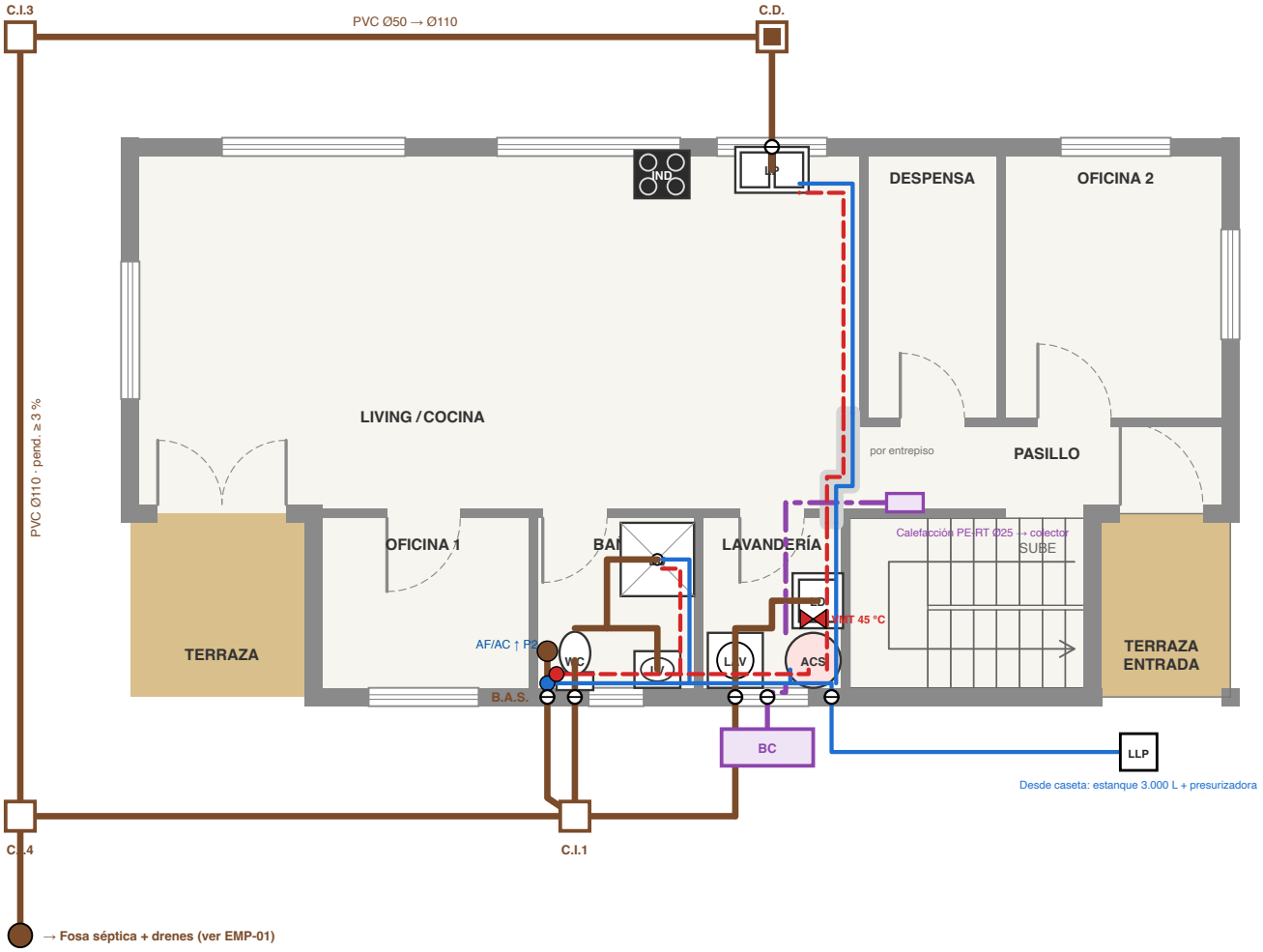
Empalme trifásico 3×25 A (contratar 3×16 A para mantener BT1 ≤ 10 kW) · general 4P 25 A · alimentador ≥ 6 mm² (apto 3×32 A)

TN-S, tierra ≤ 20 Ω · DPS tipo 1+2 (zona rural, línea aérea) · respaldo desde inversor híbrido: TDA-R con C1, C2, C4, C8, C13

NOTAS (DS 8/2019 · pliegos RIC SEC)

1. Anteproyecto. Lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 (RGR 01/02) y cargador EV con TE6 (RIC 15).
2. Diferencial ≤ 30 mA en todo circuito de alumbrado y enchufes, máx. 3 circuitos por diferencial (RIC 10 5.1.3.5 y 5.1.3.7). Tipo A en cargas electrónicas; tipo B en el EV.
3. Enchufes de alvéolos protegidos (RIC 10 5.1.2.8), con tierra.
4. Baños: sin enchufes en volúmenes 0-1-2 (≥ 0,60 m de la ducha). Exterior IP44 bajo alero / IP54 a la intemperie (RIC 10 5.2).
5. Recintos > 10 m²: 2 centros, cada uno con su interruptor.
6. Alturas (estatura 1,64 m): interruptores 1,05 m · enchufes 0,30 m · cocina y lavandería 1,05 m (mesón 0,85 m) · TDA eje 1,50 m.
7. Canalización PVC conduit Ø20 embutida en cámara técnica (no perfora la barrera de vapor). Nada a la vista (mascotas).
8. Detectores de humo interconectados 220 V + batería (DH) y térmico en cocina (DT). Sin gas: no se requiere detector de CO.
9. Inversor híbrido con AFCI (Res. SEC 33.038, desde 01-01-2026); su salida de respaldo alimenta el TDA-R (C1, C2, C4, C8, C13).
10. Canalización dibujada como árbol por circuito (color) desde su tablero; al P2 sube por una montante en el tabique del pasillo. Diagrama unilineal, cuadro de cargas y frente del tablero: TAB-01.
11. Exterior (C15, EV, C8 caseta, pozo): ductos enterrados en EXT-01.

PLANTA PRIMER PISO

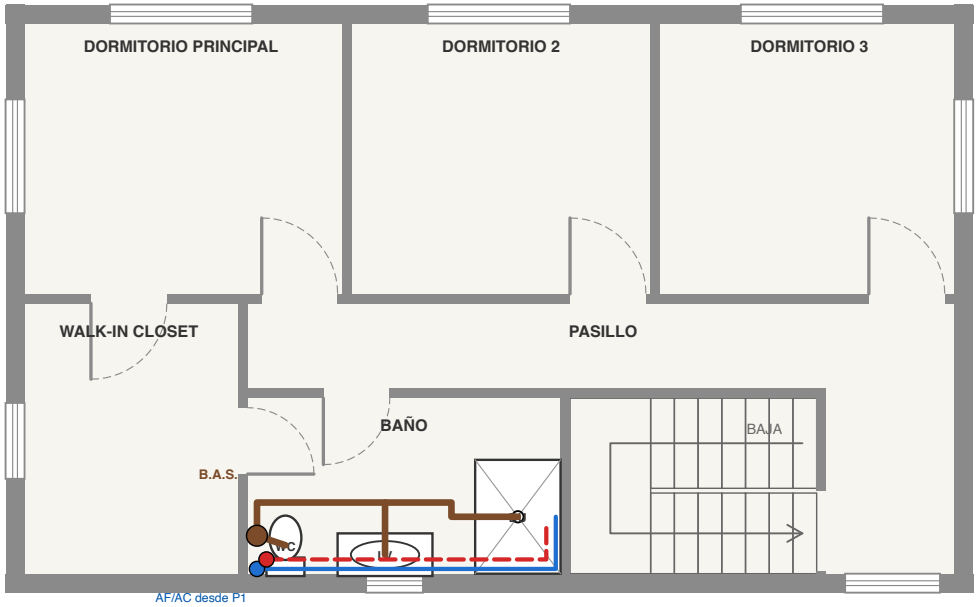


SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- Cámara desgrasadora
- Tramo por entrepiso
- Pasada con camisa
- LLP — Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- Cámara desgrasadora
- Tramo por entrepiso
- Pasada con camisa
- LLP — Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

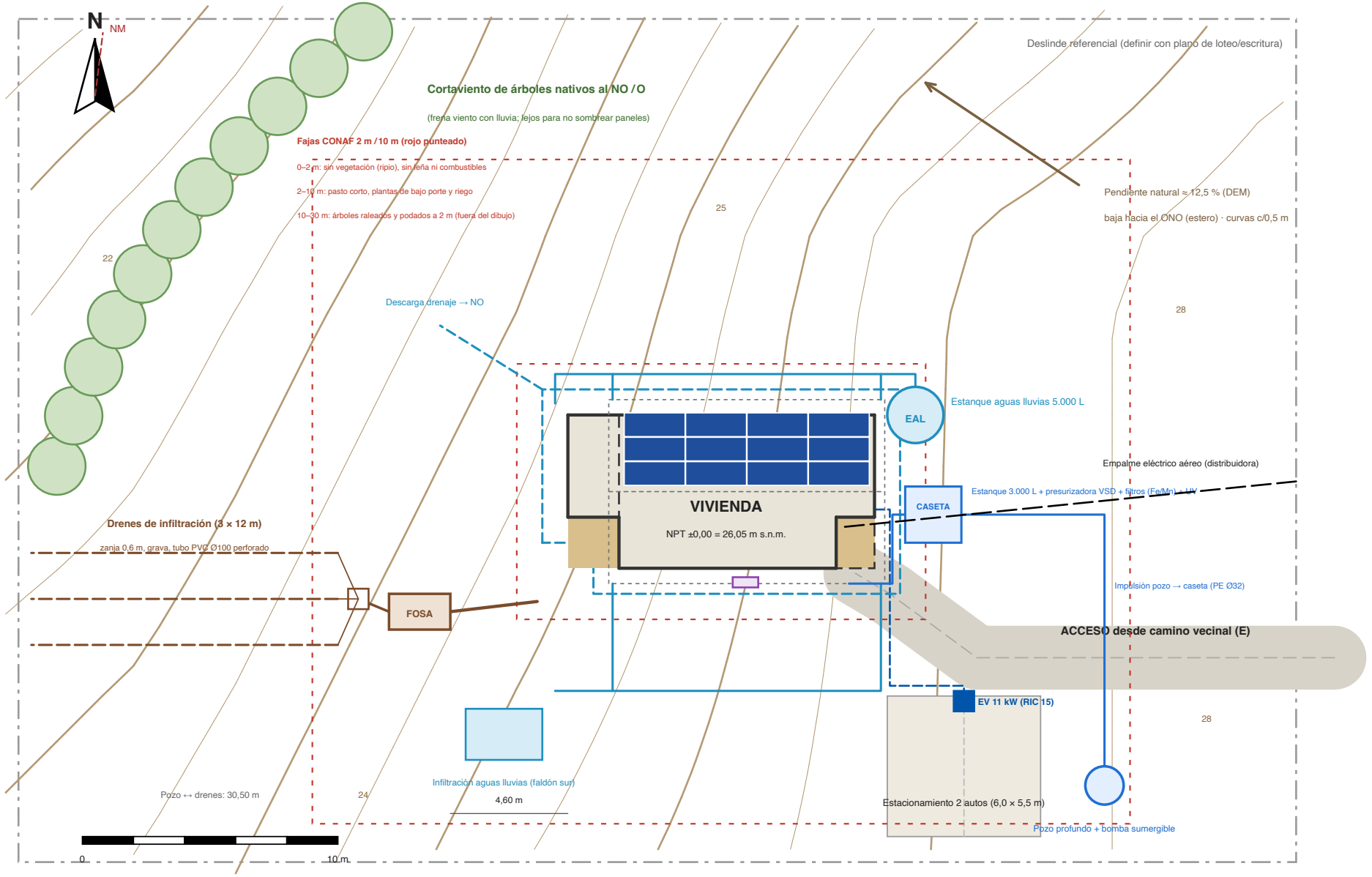
WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

Red	Material	Diámetro
Agua fría matriz	PPR PN20 / PEX	Ø32 mm (1")
Agua fría/caliente	PPR PN20 / PEX	Ø20–25 mm
Descarga WC, B.A.S.	PVC sanitario	Ø110 mm
Ducha, lavadero, lavaplatos	PVC sanitario	Ø50 mm
Lavamanos	PVC sanitario	Ø40 mm
Ventilación	PVC sanitario	Ø75 mm a techo
Calefacción (BC ↔ colectores)	PE-RT/PEX aislado	Ø25 mm
Piso radiante (sólo P1)	PE-Xa c/ barrera O_2	Ø16 mm, paso 15 cm
Ventiloconvectores P2	PE-RT aislado	Ø20 mm por entrepiso

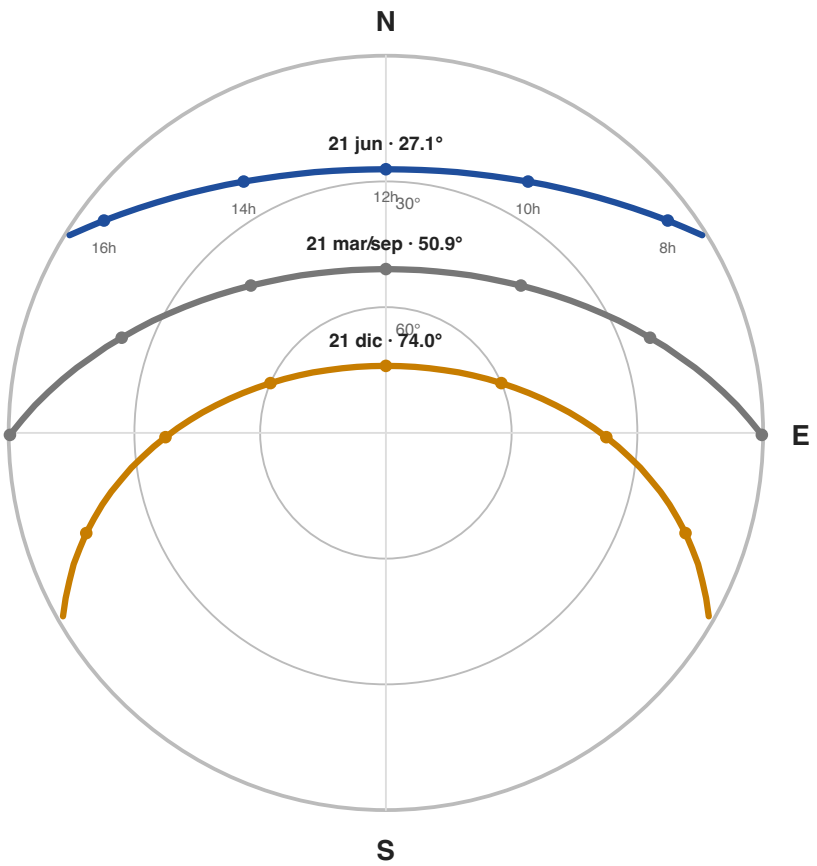
NOTAS (RIDAA DS 50/2002 · DS 236/1926 · DS 735)

1. Anteproyecto. Proyecto sanitario firmado por profesional y aprobado por la SEREMI de Salud Los Ríos (agua y alcantarillado particular).
2. CASA SIN GAS: agua caliente con bomba de calor (BC) + acumulador 300 L a 55-60 °C, ciclo antilegionella semanal ≥ 60 °C y válvula mezcladora termostática (VMT) a 45 °C por seguridad de los niños.
3. Presión: ≥ 14 m.c.a. en el artefacto más desfavorable. Presurizadora de velocidad variable, partida 30 / detención ≤ 42 m.c.a. (dif. ≤ 12).
4. Pendiente de descargas 3 % (art. 88; 1 % sólo justificado). C.I. en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Sifón con sello ≥ 50 mm.
5. Llave de paso AF y AC en cada baño, cocina y lavandería (art. 52 e).
6. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
7. Fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), a ≥ 20 m del pozo. Cocina pasa antes por cámara desgrasadora (C.D.), que se limpia cada 2–3 meses.
8. Pozo: análisis NCh 409 con Fe, Mn y As; filtros 20/5 μm, catalítico Fe/Mn si sale alto, y UV (caseta, ver EMP-01 / EXT-01).
9. AF/AC NO van embutidas en el radier (piso radiante): suben por la cámara técnica de los muros y cruzan por el ENTREPISO (banda gris), en PEX sin uniones ocultas y con registro en el cielo.
10. Descargas bajo el radier sólo en tramos cortos hasta la cámara exterior. Pasadas del sobrecimiento con camisa dejada al hormigonar.
11. Baños: membrana impermeable bajo la cerámica (15 cm en muros, 2 m en ducha). Baño P2 sobre madera: placa cementicia + membrana + desagüe lineal; B.A.S. insonorizada con abrazaderas con goma.

EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

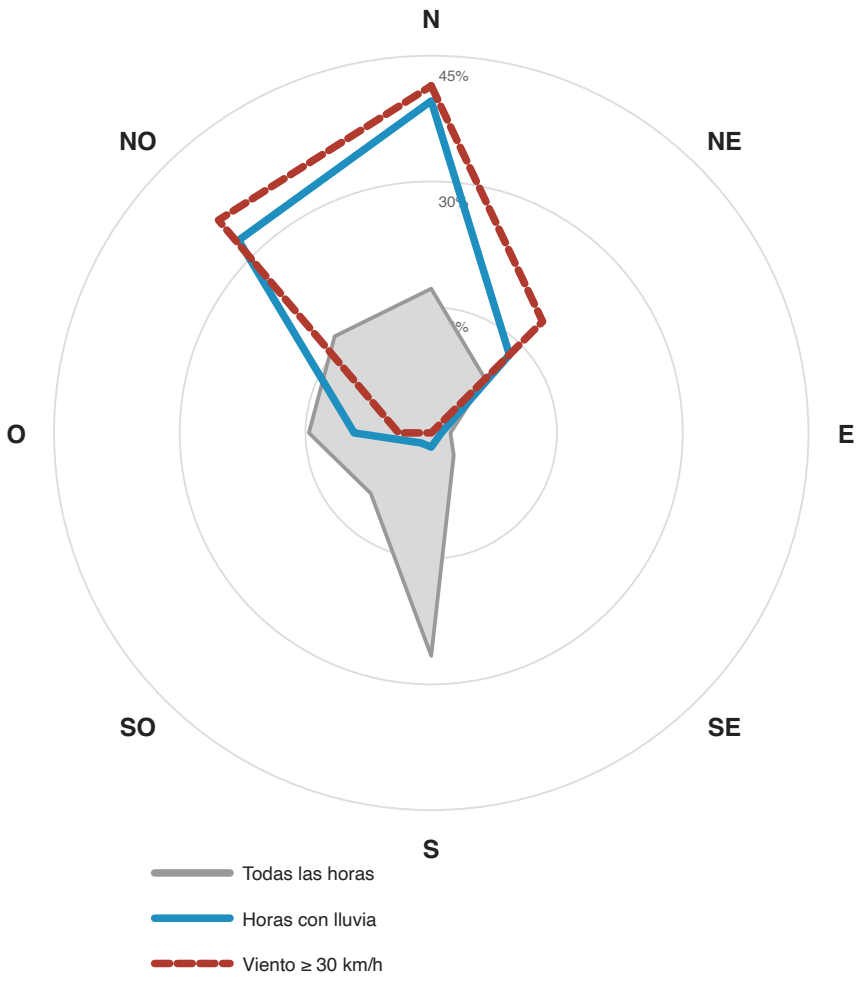


CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)



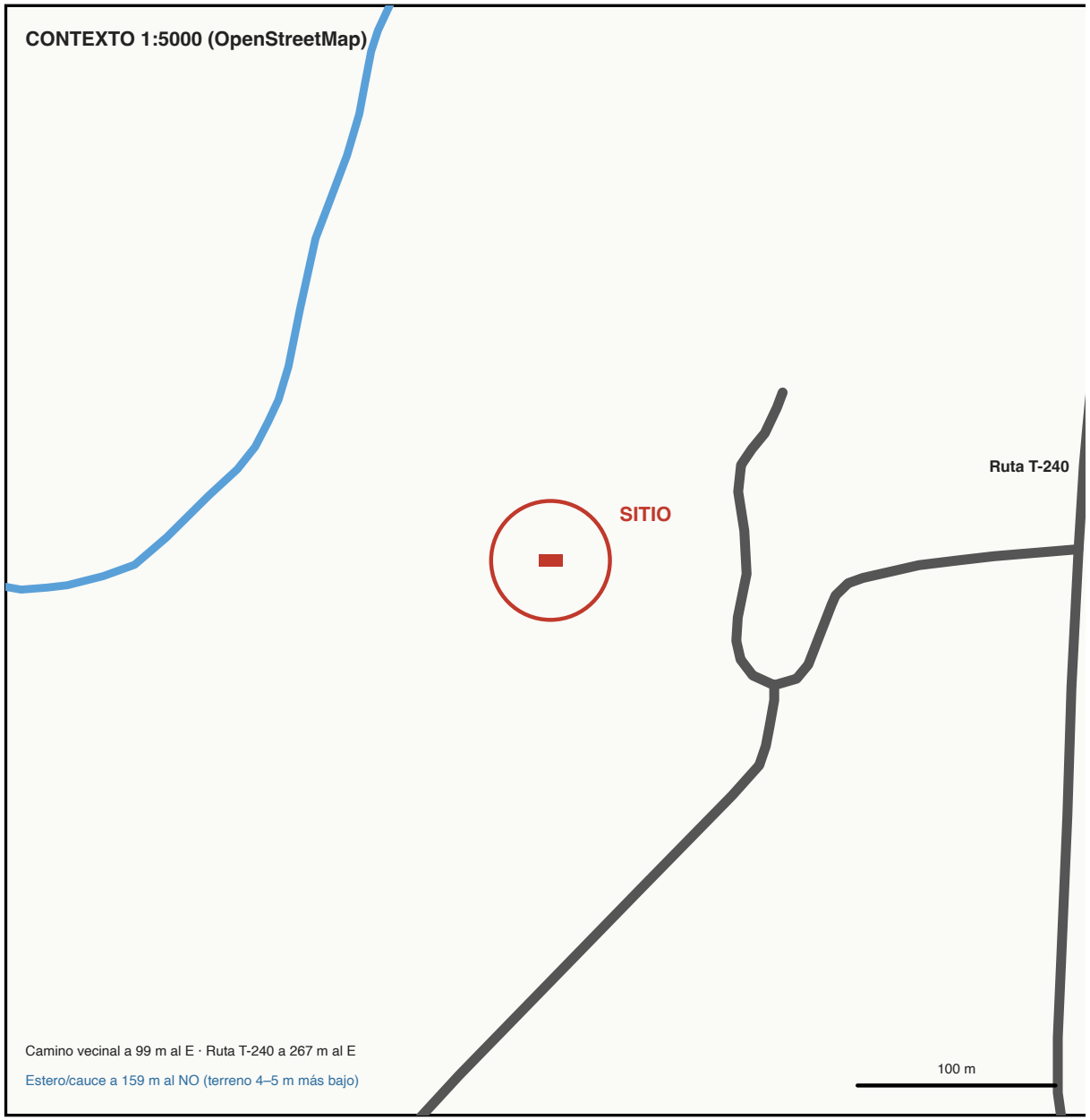
Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

ROSA DE VIENTOS 2010–2025



DECISIONES DE DISEÑO

- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Casa en sector PLANO del terreno: sólo escarpe y base granular.
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).
- Cerco, portones, senderos, bodega, luces y ductos: lámina EXT-01.
- Fajas CONAF; techo metálico y aleros cerrados (pavesas).
- Fundaciones: proyecto aparte.



Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
T máx °C	22,6	22,9	20,2	16,6	13,9	11,5	11,0	12,0	13,7	15,7	17,7	20,6
T mín °C	11,9	12,0	10,5	8,5	6,8	5,4	4,4	4,7	5,3	6,9	8,7	10,6
Lluvia mm	39	41	67	119	200	324	262	253	146	119	83	60
Días lluvia	5	5	7	11	14	18	17	17	13	12	10	7
Humedad %	70	71	78	85	88	89	88	86	83	81	78	73
Radiación kWh/m²d	7,7	6,6	4,9	3,1	1,9	1,4	1,6	2,4	3,8	5,2	6,4	7,6
Sol h/día	13,0	12,1	10,4	8,0	6,4	5,1	5,9	6,8	8,7	10,3	11,4	12,8
Heladas días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm

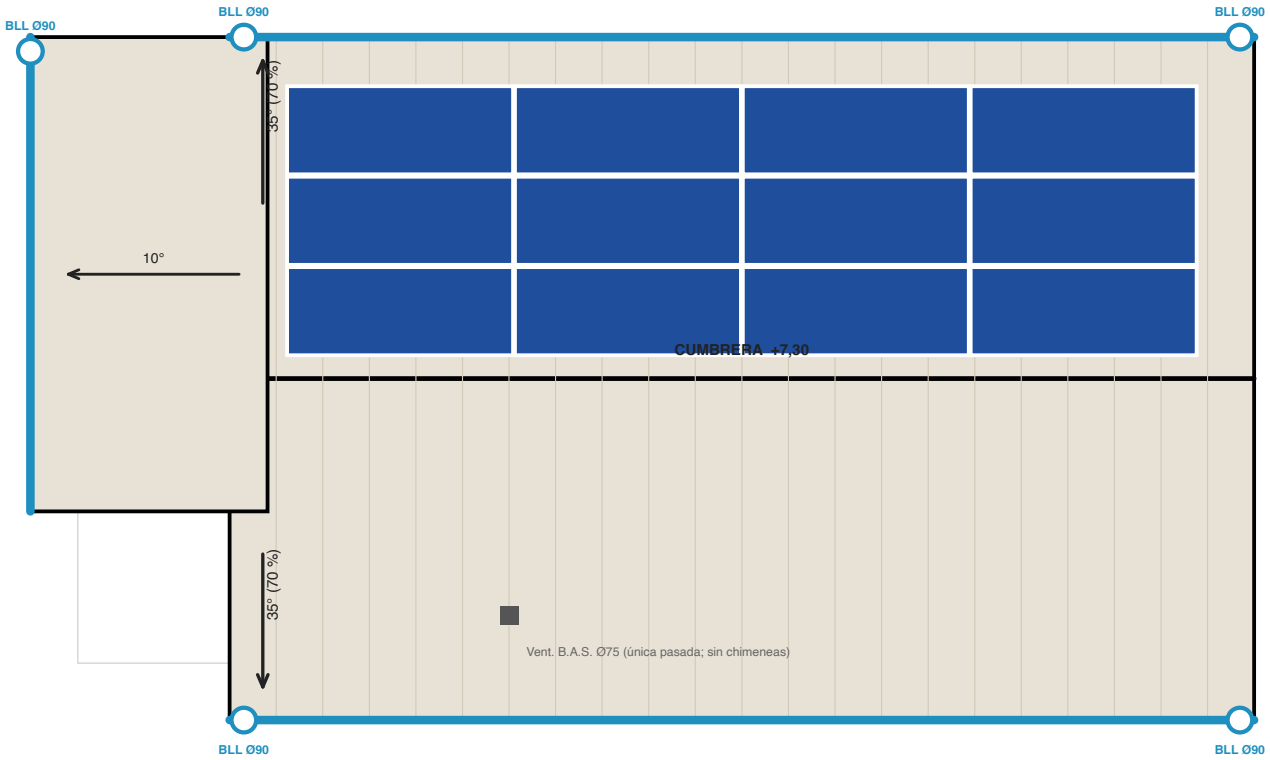
T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.

Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

PLANTA DE TECHUMBRE



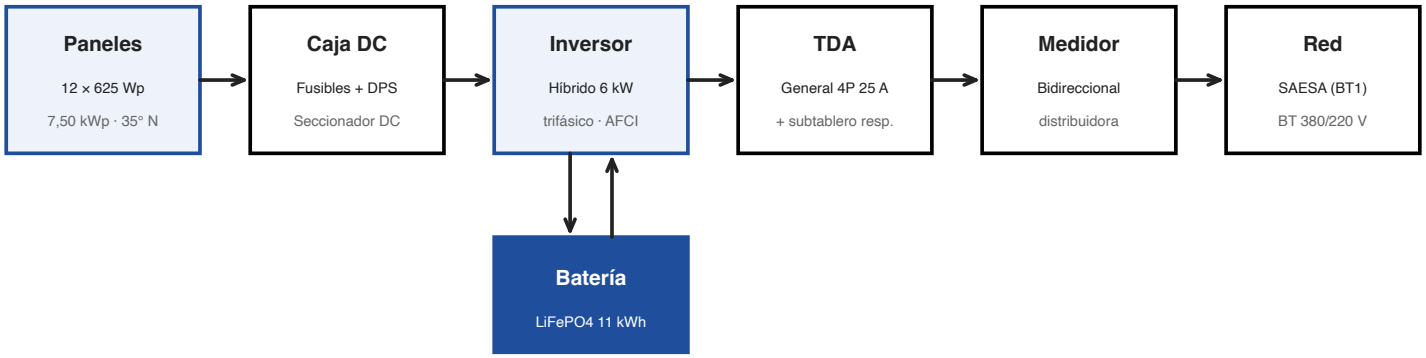
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado 0,4 mm sobre fieltro y OSB.

Fijación para rachas de 124 km/h.

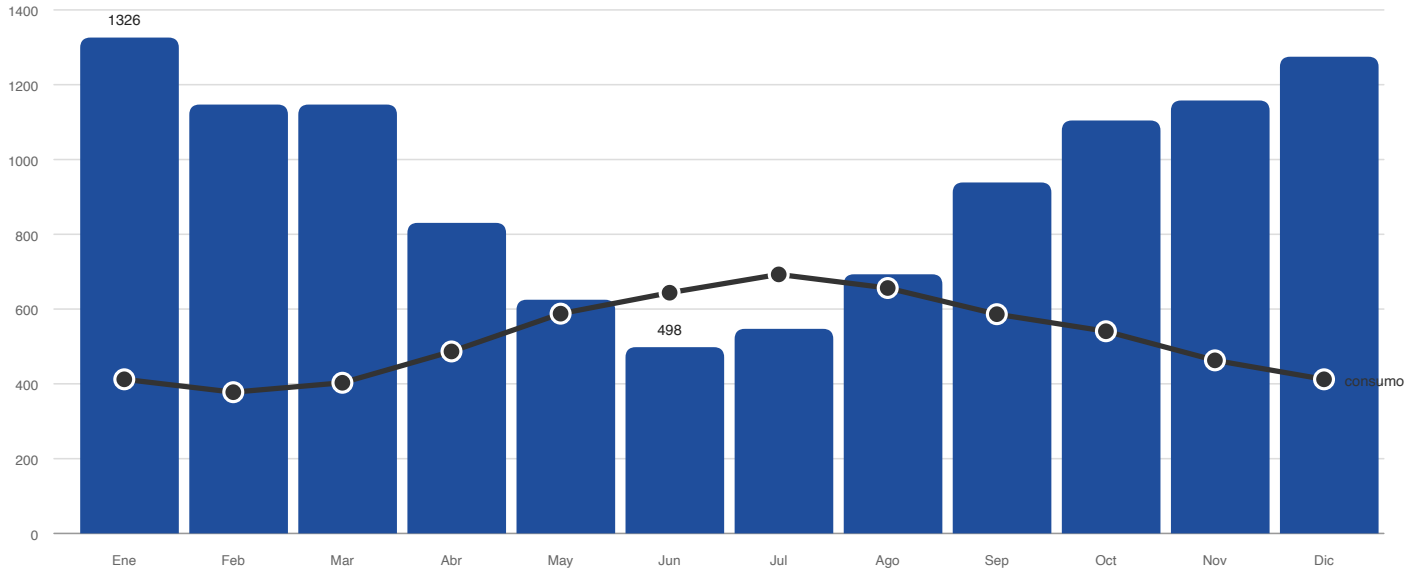
DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo: C1, C2, C4, C8 y C13. Dif. inversor 100 mA (5–10 kW, RGR 02). Tierra ≤ 20 Ω. TE4 SEC + net billing SAESA.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

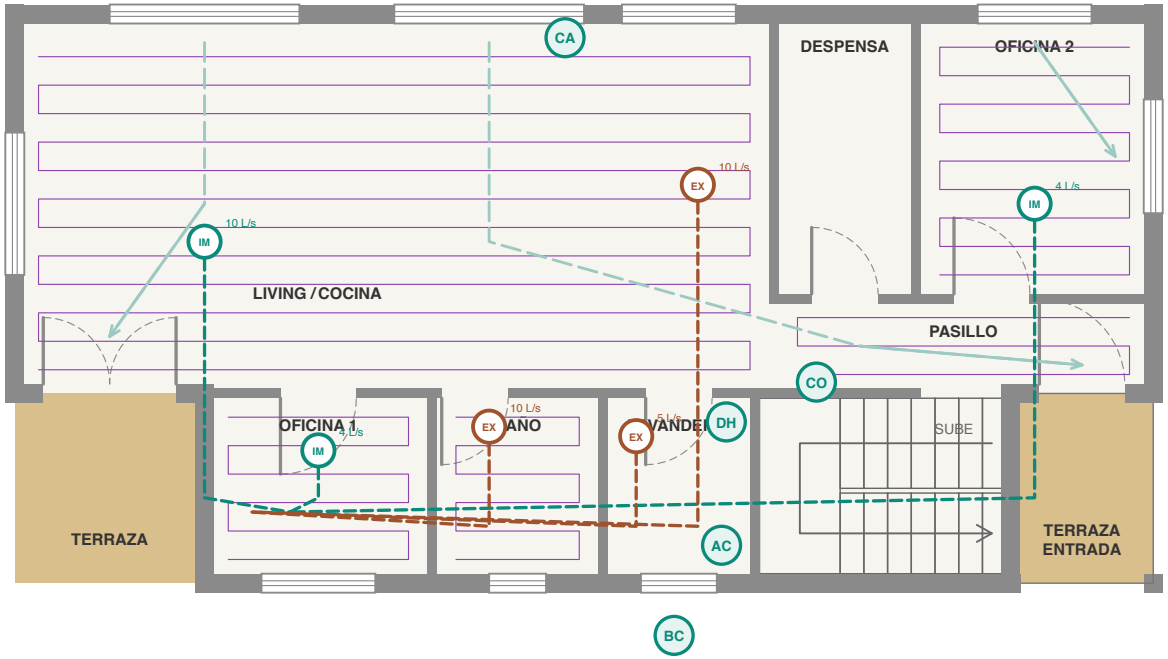
COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo 6.262 kWh/año (todo eléctrico: BC + ACS + pozo).
Autosuficiencia 79 % · 141 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 2.286 kWh/año (~241 ciclos) · inyección a red 6.130 kWh.
Junio: autosuficiencia 54 %; la red cubre ~296 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Con auto eléctrico (12.000 km/año, carga solar de día):
consumo 8.308 kWh · autosuficiencia 79 % · igual exporta 4.511 > importa 1.710.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4. Inversor con AFCI.

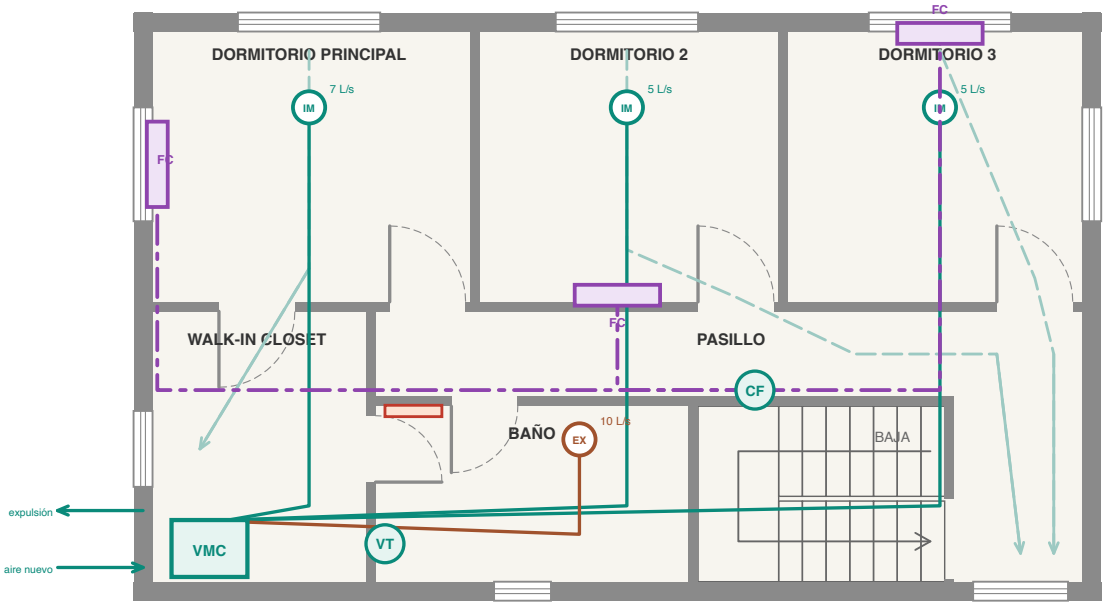
PLANTA PRIMER PISO



SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante (P1)
- Ventiloconvector P2 (FC)
- CF — Distribuidor fancoils P2
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería

PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante (P1)
- Ventiloconvector P2 (FC)
- CF — Distribuidor fancoils P2
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería

BALANCE TÉRMICO (envolvente zona G propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	135,10	0,32	43,23
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación VMC 80 % + infiltr. (0,23 ren/h)	312,50 m³	—	24,44

Pérdida 152,25 W/K → potencia de diseño 3,73 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.) → bomba de calor ≈ 6 kW a –5 °C (con ACS)

Demanda 4.700 kWh/año ≈ 38 kWh/m²·año → electricidad ≈ 1.350 kWh/año (SCOP 3,50)

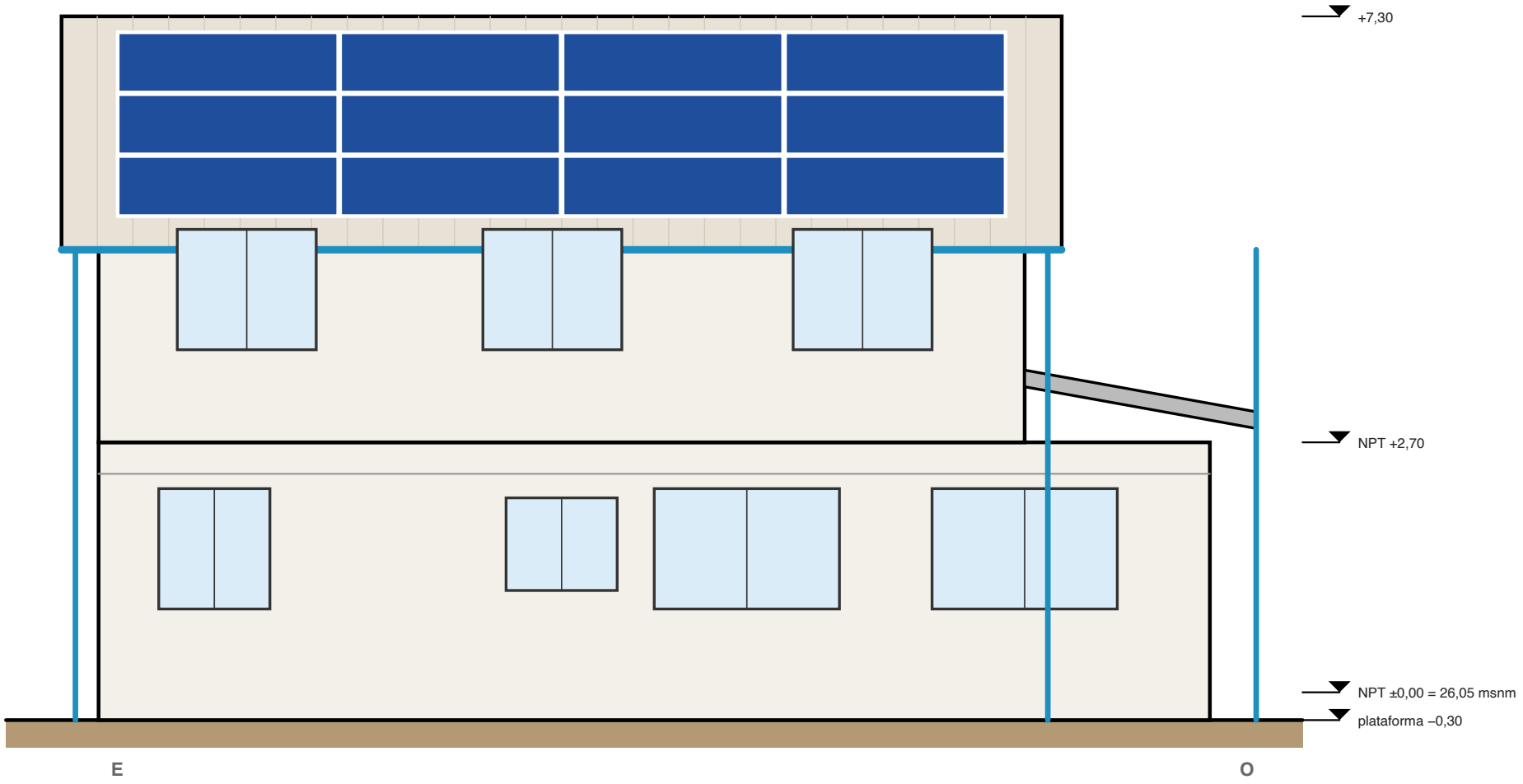
Piso radiante P1 38,15 m² (1,94 kW): 50,84 W/m² → superficie 24,87 °C (≤ 29 °C, UNE-EN 1264) con impulsión 35 °C

Ventiloconvectores P2 (1,79 kW): Dorm. principal 310 W · Dormitorio 2 290 W · Dormitorio 3 290 W → equipo de 0,8–1,2 kW a 35 °C cada uno

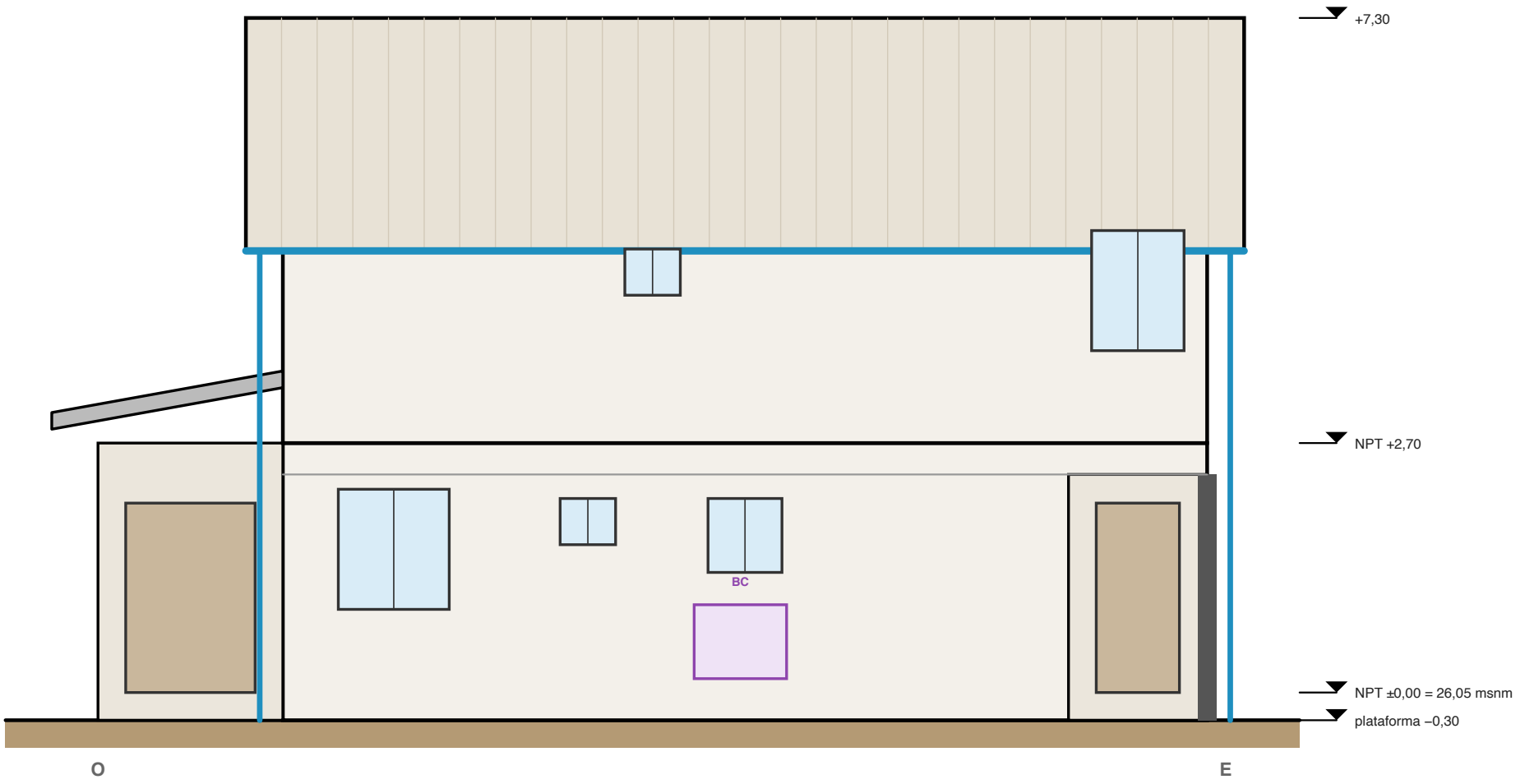
CRITERIOS (humedad invernal 88 % · casa hermética)

1. Sin combustión en la casa: sin gas, leña ni pellet (sin CO, sin chimeneas; menor riesgo de incendio).
2. VMC doble flujo 35 L/s (NCh 3309 vía ECSV): impulsión en dormitorios, living y oficinas; extracción en baños 10 L/s, cocina 10 L/s y lavandería 5 L/s. Recupera ≥ 80 % del calor.
3. Puertas interiores con 1,5 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Hermeticidad: meta 3 ren/h a 50 Pa (exige ≤ 5,0); prueba blower door antes de forrar.
5. Piso radiante SÓLO en P1: PE-Xa 16 mm c/ barrera O_2, circuitos ≤ 100 m, prueba 6 bar 24 h, mortero 5 cm, termostato por recinto. P2: ventiloconvectores a la misma T° (35 °C) → no baja el SCOP; entrepiso seco y acústico (sin mortero). Baño P2: toallero 300 W.
6. BC monobloc R290 en muro sur (protegida del N–NO), lejos de dormitorios; prioridad ACS con válvula de 3 vías.
7. Pisos: porcelanato (conduce bien el calor, resiste mascotas).
8. No secar ropa al interior sin secadora o deshumidificador.

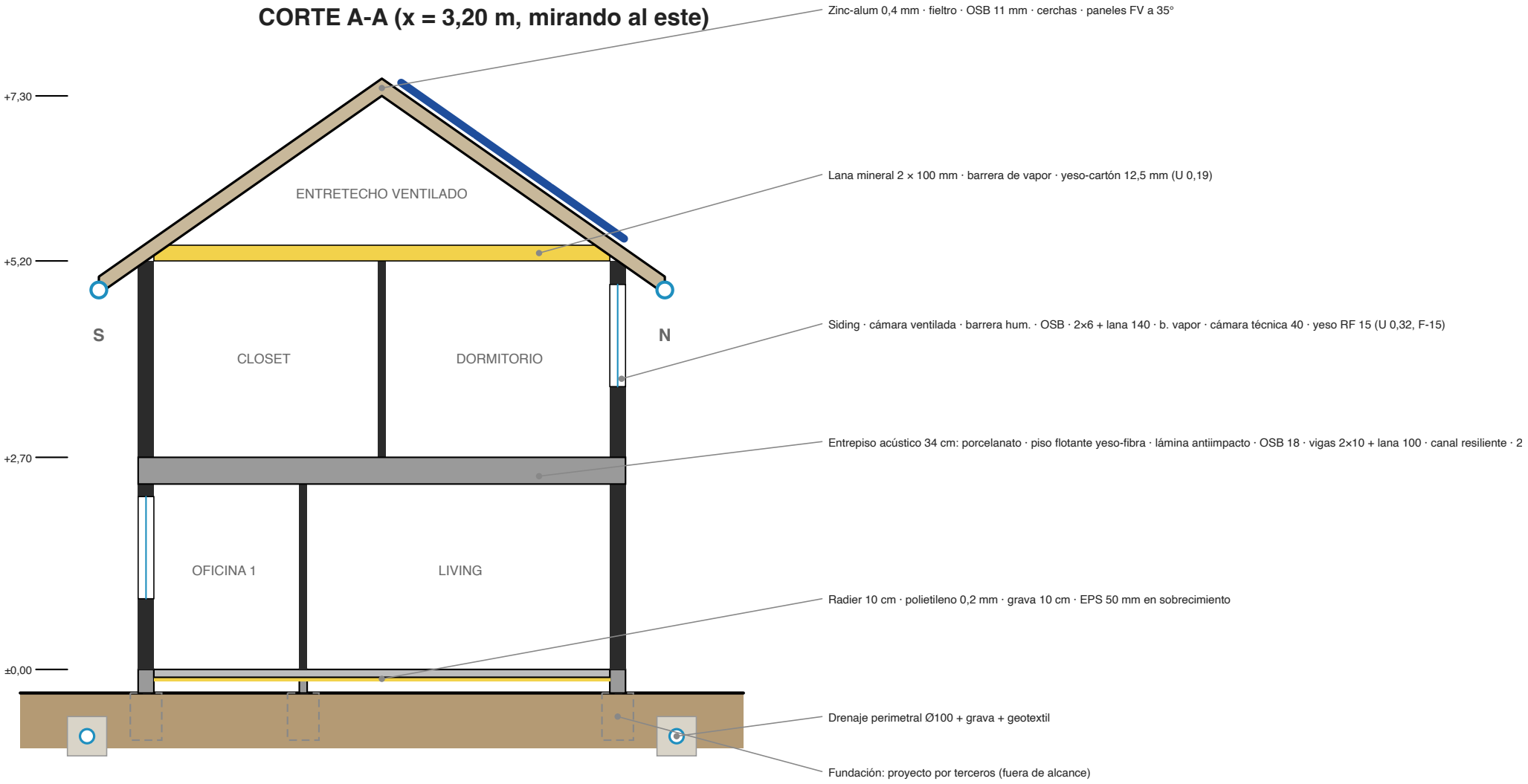
ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)



ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)



CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)



ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

Elemento	Solución propuesta	U prop.	U máx.
Techumbre	Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor	0,19	0,28
Muros	2×6 + lana min. 140 + OSB + barrera hum. + siding ventilado + cámara técnica + yeso RF (F-15)	0,32	0,40
Piso ventilado	Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior	0,35	0,39
Sobrecimiento	EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130)	—	R100 ≥ 91
Ventanas	PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6)	1,60	según %
Puerta acceso	Puerta aislada con burletes	1,70	1,70

Ventanas sobre muro: N 26 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

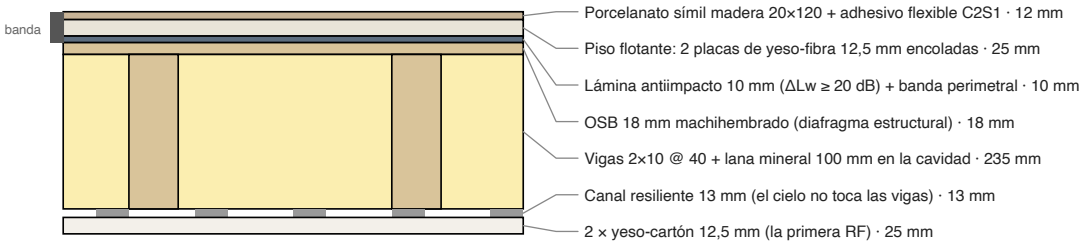
Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

Memoria de condensación (Res. Ex. 1802: ext. 3,5 °C / 98 % HR) y ventilación NCh 3309: VMC 35 L/s con recuperador 80 %.

Zona sísmica 3: cálculo estructural (> 100 m²). Fuego: F-15 en soportantes (OGUC 4.3.5 n°14, ≤ 140 m² y 2 pisos).

ɔ-cartón

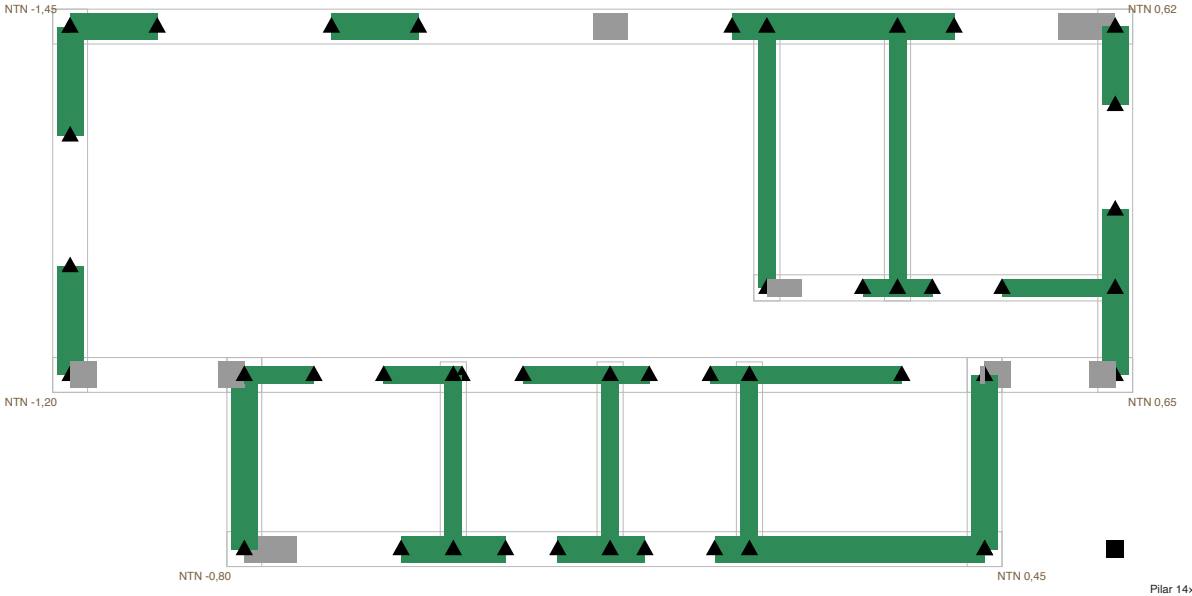
DETALLE ENTREPISO ACÚSTICO (34 cm, esquemático · el P2 no lleva piso radiante)



Clave: el piso flotante y el cielo no tocan muros ni vigas rígidamente (banda elástica perimetral 5 mm, zócalo separado, sello flexible). Escalera apoyada en bandas elastoméricas. Peso propio 1,06 kN/m² (incluido en calculo/estructura.py). Meta L'nT,w ≤ 55 dB (madera simple ≈ 75 dB).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

MUROS DE CORTE P1 (fundación por terceros)



Pilar 14×14 lam. · N = 12,80 kN a fundación

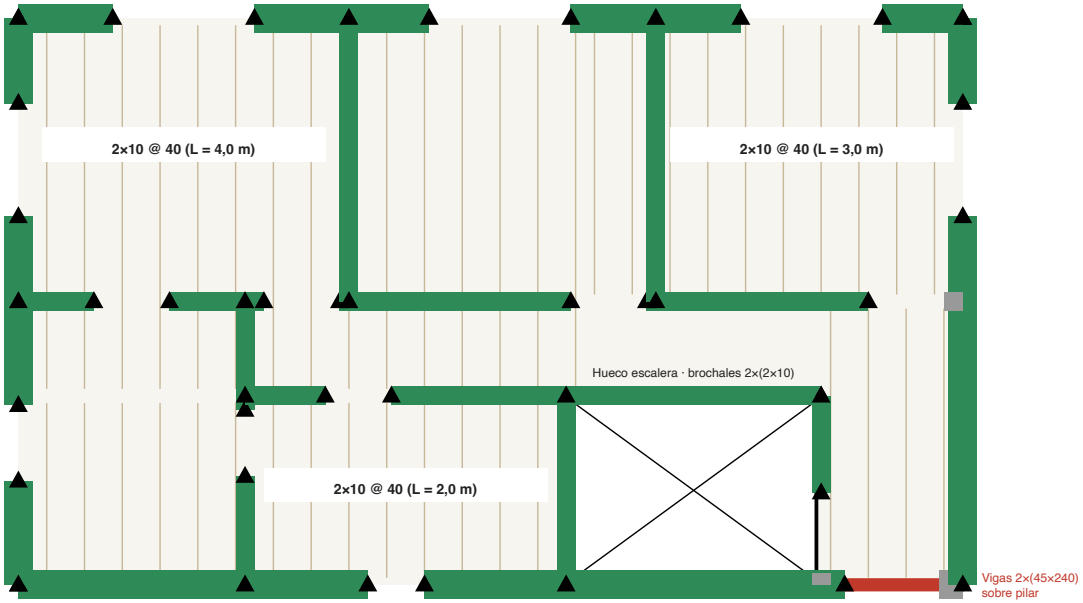
Ejes de muro (gris): la fundación la proyecta un tercero con las cargas de la tabla

SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Eje de muro (fund. terceros)
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2

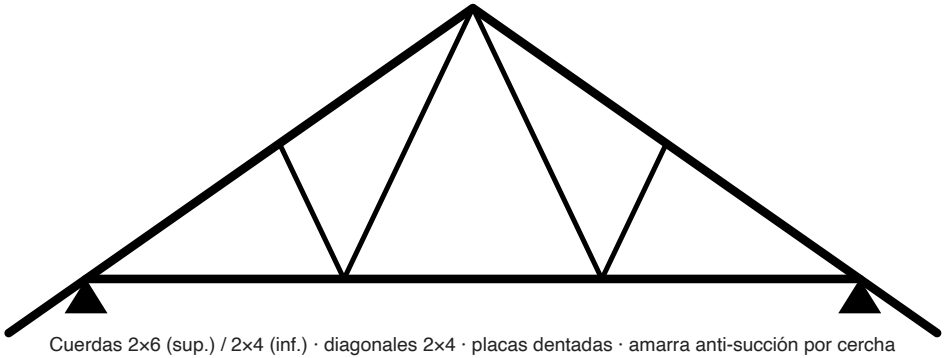


SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Eje de muro (fund. terceros)
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)



Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

Elemento	Sección	L	fb/Ff	Flecha	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	6,59/9,3	10,2/13,3	0,76
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,65/9,3	0,6/6,7	0,18
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud	45×140	1,83	1,39/9,3	0,8/6,1	0,15
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	3,46/9,3	3,6/6,7	0,53
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12	90×240	1,50	2,38/9,3	0,5/5,0	0,35
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	4,23/9,3	1,6/6,7	0,46

SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

Parámetro	Valor
Peso sísmico P (D + 25 % SC)	261,40 kN (2,09 kPa)
R / I / S / A0	5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g
C = Cmáx = 0,40·S·A0/g	0,19
Q0 = C·I·P	50,20 kN (F1 24,70 · F2 25,50)
Viento N–S / E–O (V = 35 m/s)	48,50 / 26,50 kN
Succión techo · amarra por cercha	0,49 kPa · 0,67 kN

MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

Piso/dir.	Largo útil	Capac.	Sismo	Viento	FU
P1 x	17,30 m	88,60	57,70	26,50	0,65
P1 y	21,30 m	116,00	57,70	48,50	0,50
P2 x	25,70 m	134,30	29,30	13,20	0,22
P2 y	20,10 m	105,10	29,30	24,20	0,28

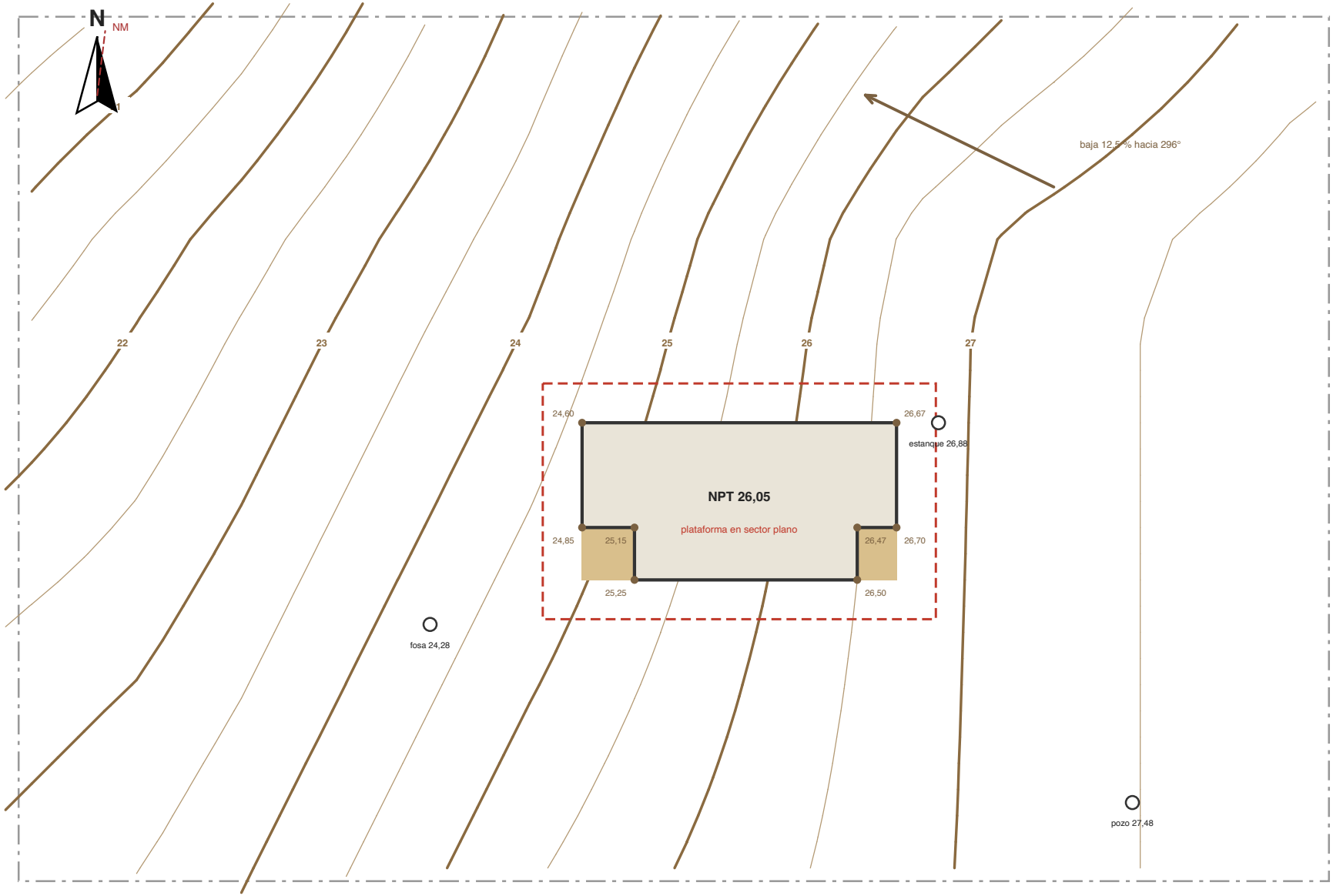
CARGAS A FUNDACIÓN (servicio, insumo para terceros)

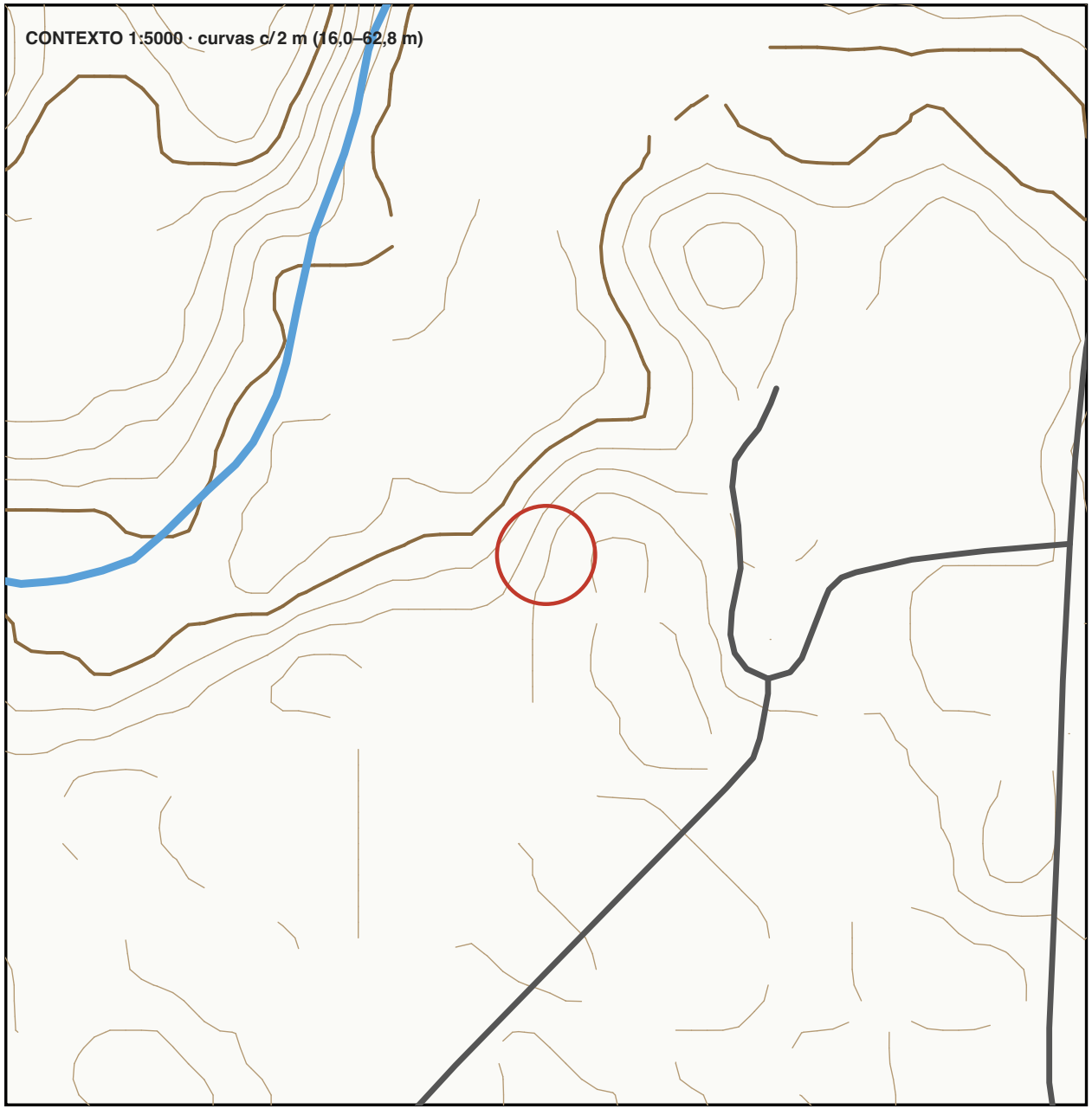
Eje	D kN/m	L kN/m	D+L
Eje y=0 (fachada sur)	6,30	3,10	9,40
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	7,90	5,10	13,00
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	5,90	6,00	11,90

VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

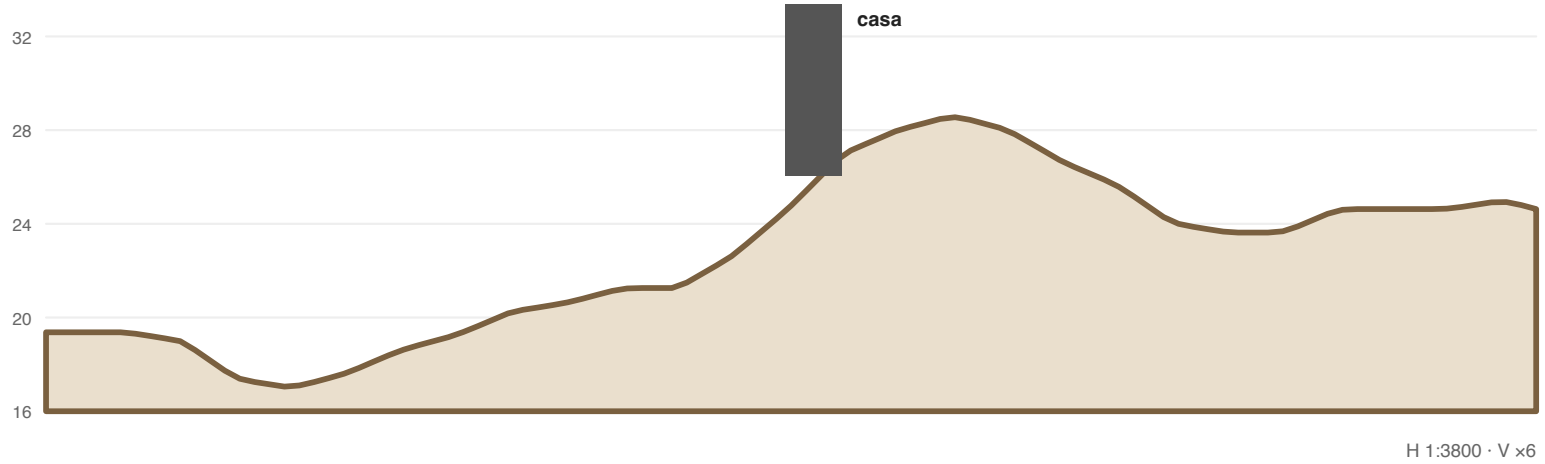
Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 6,40 kN.

PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)



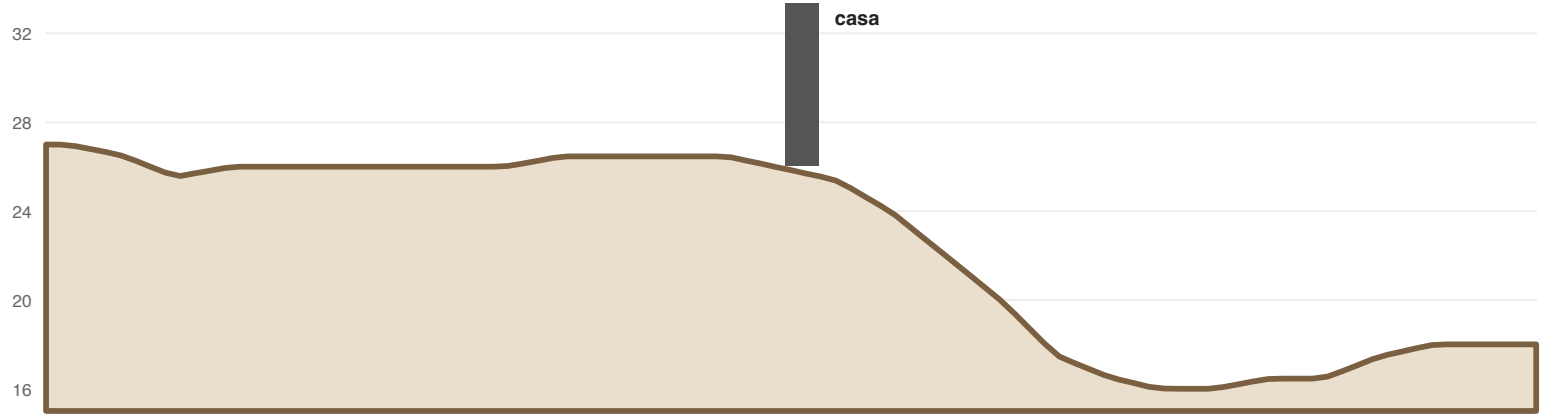

CONTEXTO 1:5000 · curvas c/ 2 m (16,0–62,8 m)

PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)



H 1:3800 · V ×6

PERFIL SUR → NORTE (±200 m)



H 1:3800 · V ×5

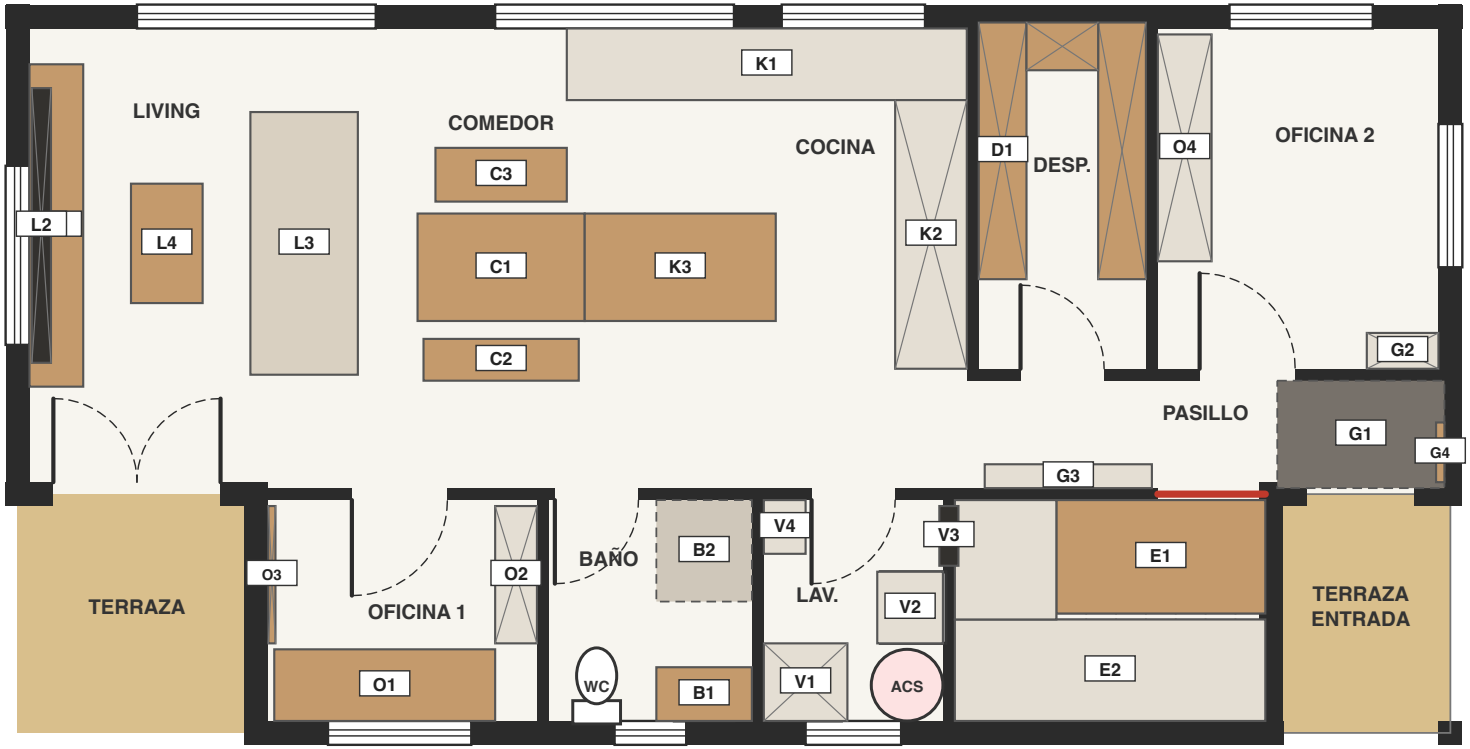
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PLATAFORMA (sector plano del terreno)	Valor
NPT ±0,00 (referencial DEM)	26,05 m s.n.m.
Área plataforma	135 m²
Escarpe capa vegetal (0,25 m)	33,75 m³
Base granular compactada (0,15 m)	20,25 m³
Corte / relleno compensado	no se requiere

NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. La casa va en un sector PLANO del terreno (decisión del 20-10-2026). El DEM de 30 m no lo distingue (marca 1,93 m de desnivel): la topografía real lo confirmará. Sólo se retira la capa vegetal y se compacta una base granular al 95 % Proctor.
4. Aun en plano: plataforma 15 cm sobre el terreno vecino y drenaje perimetral.
5. Pendiente general 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



PRIMER PISO — MUEBLES A MEDIDA

Cód.	Mueble	Qué esconde / resuelve
L1	Banco bajo ventana oeste con cajones	Proyector láser de tiro ultracorto que sube con la escena Cine, juguetes y nicho-cama del perro
L2	Telón motorizado 100" en cajón de cielo	Reemplaza el televisor: baja frente a la ventana sólo cuando se usa
L3	Sofá bajo 3 cuerpos, funda lavable	Cajón inferior para mantas; tela antiarañazos (gatos)
L4	Mesa de centro con cubierta elevable	Sube a altura de trabajo; guarda controles, cargadores y libros
C1	Mesa comedor maciza 140×90 adosada a la isla	Alas extensibles bajo la cubierta: 6 → 8 personas
C2	Banco-baúl del comedor (3 puestos)	Individuales, servilletas y juegos de mesa
C3	Dos sillas de lenga con asiento de cuerda	—
K1	Cocina lineal norte con uñero (sin tiradores)	Inducción con extractor integrado (sin campana), lavavajillas panelado, reciclaje en 4 fracciones
K2	Muro de columnas de piso a cielo	Refrigerador panelado, horno + microondas, despensero extraíble y 'garaje' de electrodomésticos
K3	Isla 160×90	Comedero del perro en cajón del zócalo, enchufe escamoteable, ollas en cajones
O1	Escritorio flotante bajo la ventana (oficina 1)	Bandeja pasacables y regleta bajo la cubierta: cero cables a la vista
O2	Guardado de piso a cielo (oficina 1)	Impresora en bandeja extraíble y archivo
O3	Panel acústico de listones sobre fieltro	Quita el eco en videollamadas y tapa las canalizaciones
O4	Cama abatible horizontal 140 + escritorio (oficina 2)	Pieza de invitados que desaparece; el escritorio queda horizontal al bajar la cama
G2	Armario técnico embutido (se abre desde el pasillo)	Tablero TDA, rack de red, Home Assistant, ONT y switch PoE tras puerta enrasada con rejilla
D1	Despensa en U con repisas regulables	Freezer vertical bajo, alimento de mascotas en bidones herméticos, compras al por mayor
G1	Genkan: piedra oscura + felpudo embutido	Marca dónde quedan los zapatos; sin desnivel para el coche de la bebé
G3	Zapatero basculante flotante de 20 cm	12–15 pares; luz LED bajo el mueble con la escena Llegada
G4	Listón con ganchos abatibles	Ganchos que se pliegan al ras: abrigos, correa del perro, llaves
E1	Cajones kaidan-dansu en las contrahuellas	7 cajones bajo los peldaños del tramo 1, con traba de niños: herramientas, pilas, linternas
E2	Bodega bajo la escalera (acceso desde la lavandería)	Arenero de gatos con extracción VMC, base de la aspiradora robot, carro largo con maletas y cuna de viaje
V1	Columna lavadora + secadora bomba de calor	Apiladas tras puertas; libera el mesón para doblar ropa
V2	Lavadero bajo tapa + tendedero de techo con poleas	Tapa abatible convierte el lavadero en mesón; tendedero sube al cielo
V3	Escotilla 50×90 con gatera microchip	Acceso a la bodega E2: sólo los gatos entran al arenero
V4	Canasto bajo el ducto de ropa sucia	—
B1	Vanitorio flotante con cajones	Espejo-botiquín embutido en el tabique; estanque del WC dentro del tabique técnico
B2	Ducha a ras de piso con desagüe lineal	Nicho embutido; teléfono a 0,50 m para bañar al perro

SEGUNDO PISO — MUEBLES A MEDIDA

Cód.	Mueble	Qué esconde / resuelve
P1	Cama plataforma 150×190 baja	4 cajones de 1 m bajo la plataforma (ropa de cama de temporada)
P2	Cabecero-repisa bajo la ventana norte	LED indirecto, veladores flotantes, enchufes y cargadores inalámbricos ocultos
P3	Cuna colecho (primer año)	Temporal: después pasa al dormitorio 3
W1	Mueble técnico del recuperador VMC	Recuperador tras puertas con rejilla; filtros se cambian sin herramientas
W2	Clóset abierto doble barra (1,00 / 1,65 m)	Cajonera bajo la ventana; zapatos en zócalo extraíble
W3	Clóset sur: cajones + barra + altillo	Caja fuerte en el cajón inferior; maletas en el altillo
W4	Ropa blanca de la casa	Sábanas y toallas de toda la familia en un solo lugar
A1	Clóset de muro completo, puertas push	Barras a 1,40 y 1,65 m (crece con ella); hace de colchón acústico con el dormitorio principal
A2	Cama nido 90×190	Segunda cama extraíble para pijamadas + 2 cajones
A3	Escritorio bajo la ventana + tablero de clavijas	Cajonera con ruedas que se guarda bajo la cubierta
N1	Clóset sur con repisas regulables	Hoy pañales y ropa de bebé; mañana barra y cajones
N2	Cómoda-mudador	La bandeja mudador se retira y queda una cómoda
N3	Cuna convertible 70×140 → cama junior	Lejos de la ventana; cajón inferior
N4	Sillón de lactancia + pouf	—
N5	Tatami de juego (EVA + yute)	—
B3	Vanitorio doble flotante	Espejos-botiquín embutidos con luz; estanque del WC en tabique técnico
B4	Zona húmeda japonesa: ducha + ofuro	Ofuro 110×70×60 para bañar a los niños; piso continuo y mampara fija
B6	Ducto de ropa sucia a la lavandería	Tapa con traba; cae al canasto V4 bajo el mesón de la lavandería
H1	Banco-biblioteca del hall (rincón de lectura)	Cajones con libros infantiles y mantas; repisas sobre el banco

MATERIALIDAD

LEN · Lenga aceitada (madera nativa certificada)
Mesa, bancos, camas, vanitorios, peldaños

FRE · Frentes HPL mate 'lino blanco' antihuella
Cocina, columnas, clósets y cama abatible, sin tiradores

LIN · Lino lavado / tela performance antimanchas
Sofá con funda lavable, cortinas, cojines

PIE · Porcelanato símil caliza mate 60×120 R10
Piso P1 y baños; ideal para piso radiante y uñas

PIO · Porcelanato piedra oscura texturada
Genkan (entrada) y terrazas

MAD · Porcelanato símil roble claro 20×120
Piso P2: dormitorios y pasillo

MUR · Pintura mineral 'blanco arroz' antihongos
Muros y cielos (clima húmedo de Los Ríos)

NEG · Negro carbón mate
Grifería, rieles, manillas, telón, perfiles

SAL · Verde salvia (acento)
Azulejo vertical en duchas, textiles, clóset dorm. 2

TER · Pino termotratado
Ofuro, listones de cielo del baño, banco de ducha

SHO · Panel efecto washi (policarbonato, a prueba de gatos)
Puertas correderas del walk-in y la despensa

FIE · Fieltro PET reciclado antracita
Fondo acústico tras listones de lenga

SIMBOLOGÍA

Guardado de piso a cielo

Mueble bajo / cama

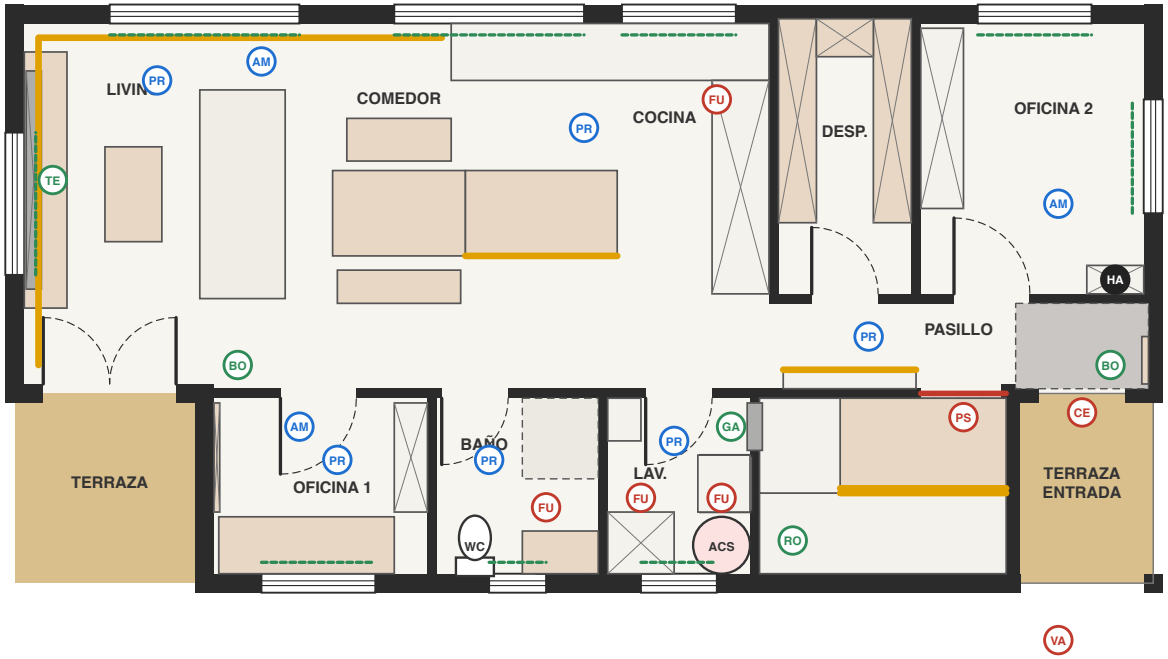
Zona de piso (genkan, ducha)

Puerta de seguridad escalera

CRITERIOS

1. Japandi: madera clara, blanco cálido, negro carbón; pocos objetos a la vista.
2. Sin tiradores: apertura push o uñero. Push con traba de niños bajo 1,20 m.
3. Pasos libres ≥ 0,90 m (cocina ≥ 0,95).
4. Telas lavables y porcelanato: 3 gatos y 1 perro. Nada colgante al alcance.
5. Muebles fijados al muro (sismo/niños).
6. Detalle en INTERIORISMO.md

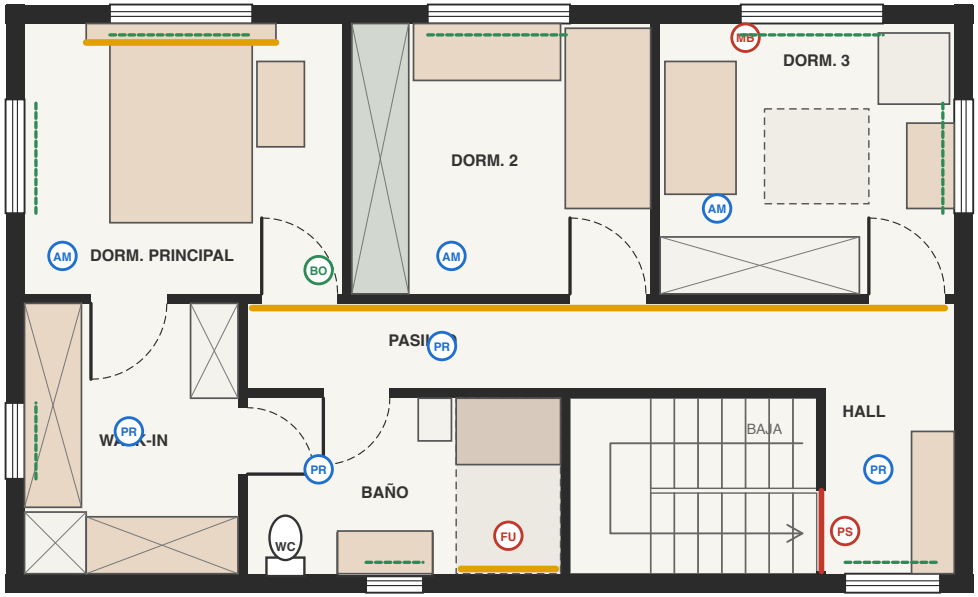
PLANTA PRIMER PISO



SIMBOLOGÍA

- HA — Home Assistant + rack (en G2)
- PR — Sensor de presencia mmWave
- AM — Sensor ambiente T° / HR / CO_2 (zona piso radiante)
- FU — Sensor de fuga de agua
- VA — Válvula motorizada de corte de agua
- CE — Cerradura digital + videoportero
- PS — Contacto en puerta de seguridad
- MB — Monitor de bebé local (sin nube)
- TE — Motor del telón + proyector
- GA — Gatera con lector de microchip
- RO — Base de aspiradora robot
- BO — Botonera de escenas (reemplaza interruptor)
- LED indirecto regulable
- Cortina motorizada
- Puerta de seguridad

PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- HA — Home Assistant + rack (en G2)
- PR — Sensor de presencia mmWave
- AM — Sensor ambiente T° / HR / CO_2 (zona piso radiante)
- FU — Sensor de fuga de agua
- VA — Válvula motorizada de corte de agua
- CE — Cerradura digital + videoportero
- PS — Contacto en puerta de seguridad
- MB — Monitor de bebé local (sin nube)
- TE — Motor del telón + proyector
- GA — Gatera con lector de microchip
- RO — Base de aspiradora robot
- BO — Botonera de escenas (reemplaza interruptor)
- LED indirecto regulable
- Cortina motorizada
- Puerta de seguridad

ESCENAS (Home Assistant, funcionan sin internet)

Escena	Se activa con	Qué hace
Buenos días	Alarma del celular, lun-vie	Cortinas suben, cabecero 30 % → 100 % en 15 min, ACS ok
Cine	Botonera living	Baja el telón, sube el proyector, cortinas cerradas, fosa LED 10 %
Siesta bebé	Botón en dorm. 3	Timbre en silencio, pasillo P2 ámbar 5 %, VMC en modo bajo
Llegada	Cerradura abre con huella	Genkan + zapatero, clima a confort, aviso si puerta seguridad abierta
Salir	Botonera entrada	Apaga todo, baja temperatura 2 °C, cámaras y sensores de fuga en guardia
Noche	23:00 o botón cabecero	Guía nocturna ámbar por presencia, puertas de seguridad vigiladas
Sol a favor	Excedente FV > 2 kW	Secadora, lavavajillas, ACS a 60 °C y carga del auto
Fuga	Cualquier sensor FU	Cierra la válvula general y avisa al celular

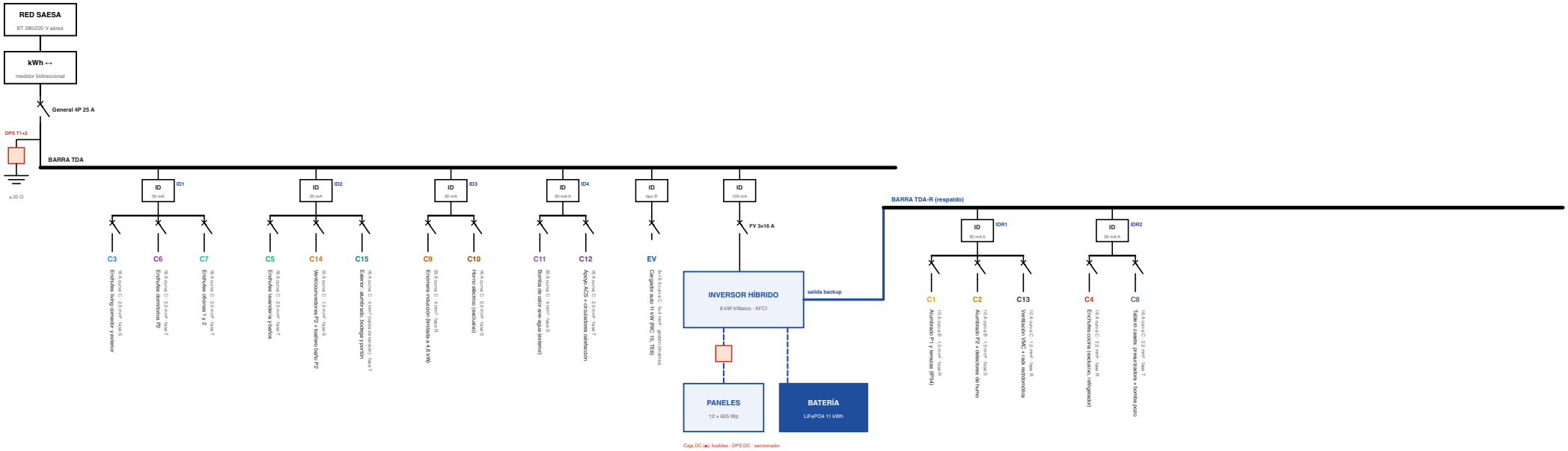
ARQUITECTURA DE LA DOMÓTICA

1. Controlador Home Assistant local en el armario técnico G2 (junto al TDA), con UPS. Sin nube obligatoria.
2. Protocolos abiertos: Zigbee 3.0 / Thread-Matter para sensores; Wi-Fi sólo para equipos grandes.
3. Se conservan los interruptores físicos: micromódulos Zigbee detrás (RIC 10, un efecto por luminaria).
4. Cat6 a cada recinto + PoE para cámaras y videoportero. Ducto vacío de reserva al entretecho.
5. Piso radiante: una zona por recinto, termostato = sensor AM; la bomba de calor recibe SG-Ready.
6. VMC sube automáticamente con CO_2 > 900 ppm o HR > 65 % (baños, cocina, lavandería).
7. Cortinas motorizadas a batería recargable (sin cordones: seguridad bebé y gatos).
8. Ver INTERIORISMO.md para equipos sugeridos, etapas y presupuesto.

EQUIPOS POR ETAPA (referencial 2026, cotizar)

Etapa	Equipos	CLP
1 · Obra gruesa	Cat6 a cada recinto, ducto de reserva, cajas profundas tras interruptores, enchufe en G2	0,3–0,5 MM
2 · Mudanza	Home Assistant (mini PC) + coordinador Zigbee/Thread, cerradura digital, 6 sensores de fuga + válvula	0,6–0,9 MM
3 · Confort	Sensores AM por zona, presencia mmWave, micromódulos en interruptores, contactos puertas seg.	0,6–1,0 MM
4 · Cuando haya capital	Cortinas motorizadas (17 ventanas), telón + proyector UST, LED indirecto, videoportero PoE	2,5–4,5 MM

DIAGRAMA UNILINEAL — TDA (general) y TDA-R (respaldo con batería)



CUADRO DE CARGAS (potencia instalada × factor de demanda)

Circ.	Tablero	Fase	P inst. W	FD	P dem. W
C1	TDA-R	R	400	1	400
C2	TDA-R	S	300	1	300
C13	TDA-R	R	300	1	300
C4	TDA-R	R	3.000	0,4	1.200
C8	TDA-R	T	1.500	0,7	1.050
C3	TDA	S	1.500	0,3	450
C6	TDA	T	1.500	0,3	450
C7	TDA	T	1.500	0,4	600
C5	TDA	T	2.200	0,5	1.100
C14	TDA	S	500	1	500
C15	TDA	T	1.000	0,5	500
C9	TDA	R	4.600	0,7	3.220
C10	TDA	S	3.000	0,5	1.500
C11	TDA	S	2.500	1	2.500
C12	TDA	T	3.000	0,5	1.500
EV	TDA	RST	11.000	1	11.000

Fase R: 5.120 W = 22,2 A (empalme 25 A ✓)

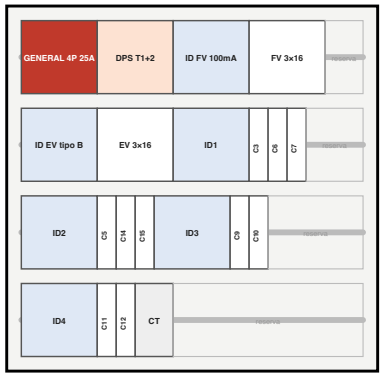
Fase S: 5.250 W = 22,8 A (empalme 25 A ✓)

Fase T: 5.200 W = 22,6 A (empalme 25 A ✓)

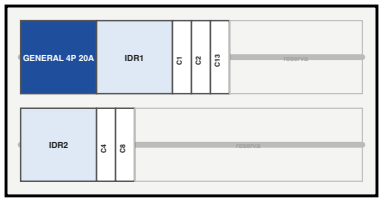
Demanda simultánea sin EV: 15.570 W. Contratado 3×16 A = 11.040 W:
en punta el inversor aporta hasta 6 kW (batería/sol) → red ≈ 9.570 W ✓.
El cargador EV usa sólo el remanente (gestión dinámica); el apoyo ACS (C12) no
se enciende junto con la inducción (Home Assistant).

FRENTE DE LOS TABLEROS (esquemático, 18 módulos por fila)

TDA — pasillo de acceso, eje 1,50 m



TDA-R — junto al TDA



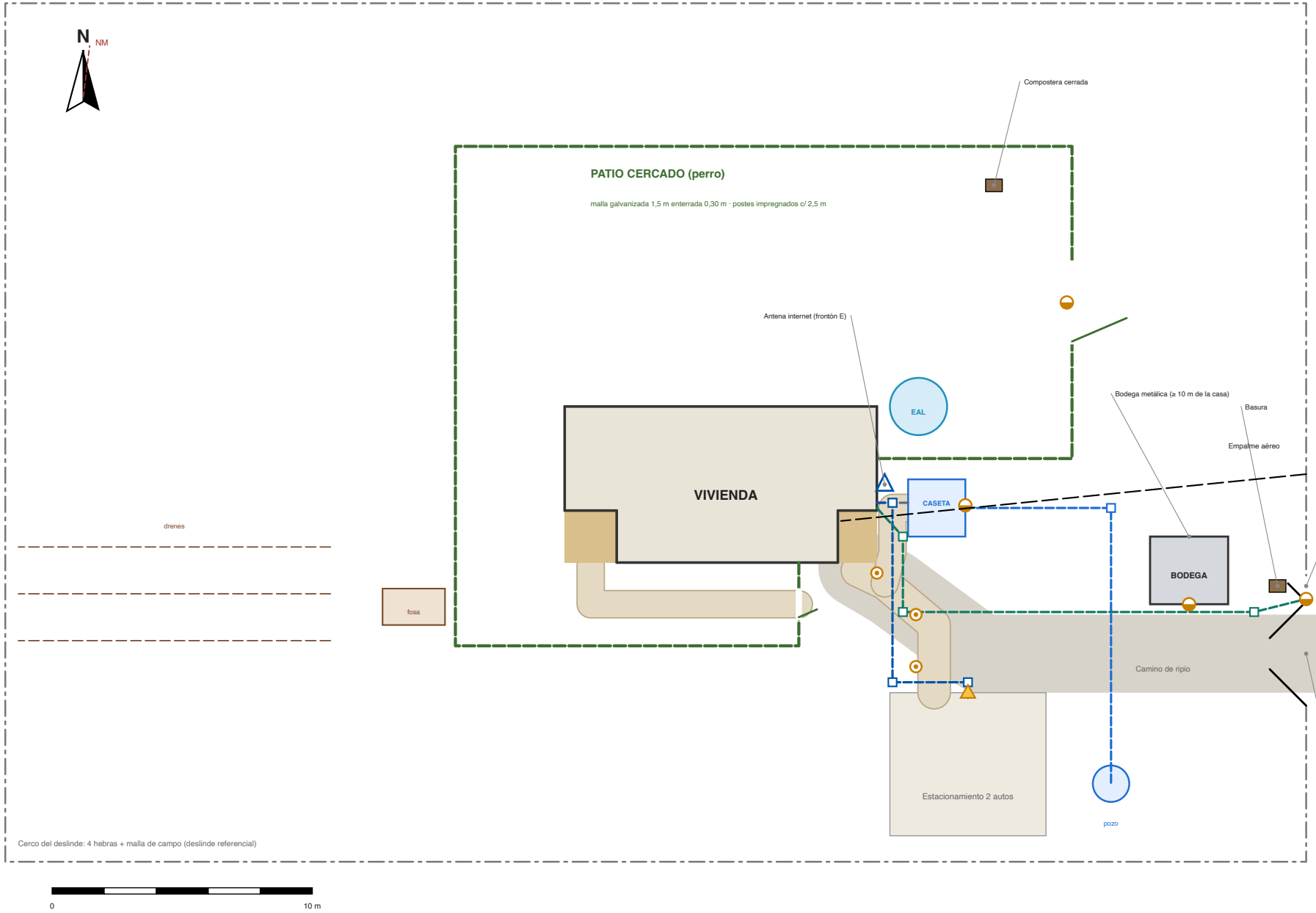
NOTAS (DS 8/2019 · RIC SEC)

1. Anteproyecto: lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 y cargador EV con TE6.
2. Tierra TN-S: electrodo de fundación (Cu desnudo 35 mm² en la fundación, Etapa 3) + barra copperweld. ≤ 20 Ω.
3. Equipotencial: cañerías metálicas, estructura de paneles, cubierta, estanques y bomba del pozo.
4. DPS tipo 1+2 en el TDA (línea aérea rural, rayos) y DPS DC en la caja de los paneles.
5. Alumbrado curva B, fuerza curva C. Diferencial 30 mA (≤ 3 circuitos c/u); tipo A en electrónica, B en EV.
6. Conductores libres de halógenos; caída de tensión ≤ 3 % (C15 exterior en 4 mm²).
7. Gabinete IP40, eje 1,50 m, rotulado y 25 % reserva.
8. C8 alimenta el tablero de la caseta: guardamotor de la bomba sumergible + presurizadora VSD.
9. Inducción configurada a 4,6 kW; medidor por fase (CT) en el TDA para Home Assistant.
10. Ubicación en planta: ELE-01. Ductos exteriores: EXT-01.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PLANTA DE OBRAS EXTERIORES



SIMBOLOGÍA

- Cerco patio (perro)
- Cerco del deslinde
- Sendero pavimentado
- Baliza de sendero
- Foco con sensor
- Aplique exterior
- Ducto C15 + datos
- Ducto cargador EV
- Ducto C8 caseta
- Cable bomba del pozo
- Cámara de paso 40×40
- Residuos

CRITERIOS

1. El patio usa la casa como parte del cierre: la entrada, la caseta, la fosa y el estacionamiento quedan fuera (camión limpiafosas sin abrir el patio).
2. La malla enterrada evita que el perro excave. Los gatos no se contienen con cerco.
3. Bodega metálica a ≥ 10 m de la casa (CONAF): no hay leña ni combustibles junto a los muros.
4. Luz cálida 2700 K hacia abajo (fauna, cielo oscuro); se enciende con sensor y escena HA.
5. Zanja común a 0,60 m: energía y datos en ductos separados ≥ 0,20 m, cinta de advertencia encima.
6. Senderos drenantes: el barro de Los Ríos queda fuera del genkan.
7. Basura cerrada junto al camino (recolección rural), compost dentro del patio en compostera cerrada.
8. Fajas CONAF, fosa, drenes y aguas lluvias: EMP-01.

CUADRO DE OBRAS EXTERIORES (cantidades del dibujo; cotizar con el deslinde real)

Ítem	Especificación	Cantidad
Patio cercado (perro)	Malla galv. 1,5 m enterrada 0,30 m, postes 3×3" impregnados c/ 2,5 m	78,80 m
Puertas del patio	Peatonal 1,0 m con cierre automático + portón 3,0 m de jardín	2 u
Cerco del deslinde	4 hebras + malla de campo (largo referencial: definir con la escritura)	161 m
Portón de acceso	Vehicular 4,0 m batiente con motor 24 V y batería + peatonal 1,0 m	1 + 1 u
Pilar de acceso	Número iluminado, buzón, citófono IP, caseta de basura cerrada	1 u
Senderos	Adoquín o baldosa sobre base compactada 15 cm, drenante	20,53 m²
Bodega exterior	Metálica 3,0 × 2,6 m sobre radier, luz y enchufe (C15)	7,80 m²
Luminarias exteriores	LED 2700 K apantalladas, sensor + crepuscular (C15)	3 bal. · 1 foco · 4 apl.
Ductos enterrados	Zanja 0,60 m, energía y datos separados, cinta, cámaras 40×40	48 m
Residuos	Caseta de basura junto al camino + compostera de 2 cámaras	2 u
Internet rural	Antena 4G/5G o satelital en frontón E + ducto al rack	1 u